

ZABBIX MONITORING



Grau Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX 2)

Mòdul: M0379 - Miniprojecte

Autors: Izan Ruiz, Youssef Fouad, Adrià Rodríguez

Institut: INS Sa Palomera

Curs Acadèmic: 2025 - 2026

Github: <https://github.com/yousseffouad12/Projecte-Intermodular-ASIX-IYA>

Drive:  Drive

Nom del Projecte: Monitorització de xarxes (Zabbix)

INS Sa Palomera – ASIX

INS Sa Palomera

ASIX – Projecte Final de Curs 2025-2026

Grup: Izan Ruiz · Youssef Fouad · Adrià Rodríguez

Nom del Projecte: Monitorització de xarxes (Zabbix)

INS Sa Palomera – ASIX

INS Sa Palomera

ASIX – Projecte Final de Curs 2025-2026

Grup: Izan Ruiz · Youssef Fouad · Adrià Rodríguez

1. Introducció a la Monitorització de Xarxes	6
2. Conceptes i Protocols Clau	6
3. Anàlisi de les Eines de Monitorització	7
3.1. Justificació de l'Eina	7
4. Requisits del Sistema	8
4.1 Recursos de Hardware:	8
4.2. Especificacions de Software	8
5. Instal·lació i Configuració Bàsica	8
5.1. Preparació i Hardening del Sistema Operatiu	8
5.2. Desplegament de ZABBIX	9
1. Instal·lació de components i gestió de dependències	9
2. Base de Dades (MariaDB)	9
3. Optimització de PHP per a Zabbix	10
4. Verificació de Serveis	11
5.3. Creació i Configuració de la Base de Dades per a Zabbix	11
1. Accedim a MariaDB:	11
2. Creem la base de dades i l'usuari:	12
5.4. Instal·lació del Repositori i Paquets de Zabbix	12
1. Descarreguem i instal·lem el repositori oficial:	12
5.5. Vinculació del Servidor amb la Base de Dades	13
5.5. Activació i Verificació de Serveis	13
5.6. Configuració Final via Interfície Web	14
6. Monitorització de pfSense i Suricata	15
6.1. Configuració del protocol SNMP al dispositiu de xarxa	15
6.2. Alta del dispositiu al servidor Zabbix	16
6.3. Configuració de paràmetres de xarxa i plantilles	16
6.4. Configuració de la Comunitat SNMP (Macros)	16
6.5. Validació del Discovery i disponibilitat	17
7.0. Disseny de Polítiques de Monitorització	17
7.1. Definició de paràmetres a ser monitoritzats	17
A. Paràmetres de Maquinari (Node pfSense i Zabbix Server)	17
B. Paràmetres de Xarxa (Connectivitat i Ample de Banda)	19
8.0. Establiment de Llindars i alertes (Triggers)	21
8.1. Taula de Llindars i Gravetats	21
8.2. Trigger	22
1. Alerta de Càrrega de CPU (CPU Utilization)	22
2. Alerta de poca RAM	23
3. Disponibilitat del node (ICMP Ping)	23

Nom del Projecte: Monitoritzacio de xarxes (Zabbix)

INS Sa Palomera – ASIX

4. Espai de Disc	24
8.3. Integració de Notificacions: Gmail i Jira Service Management	24
8.4 Configuració del canal de sortida: Gmail (Zabbix)	25
8.5 Configuració del canal de recepció: Jira Service Management	26
8.6. Proves de Funcionament i Validació del Sistema	27
1. Escenari de Prova: Caiguda del Servei DNS	27
1.1: Detecció i Generació de l'Alerta	27
1.2: Enviament de la Notificació via Gmail	28
1.3: Creació Automàtica del Tiquet a Jira Service Management	29
1.5: Resolució de incidència	31
9. Personalització de la interfície d'usuari: Disseny de les alertes	31
9.1. Format de l'alerta de Problema	32
9.2. Format de l'alerta de Resolució	34
9.3. Millores aconseguides	34
10. Desenvolupament de scripts personalitzats per a necessitats específiques	35
10.1. Disseny i lògica de l'script de diagnòstic	35
Explicació del script	35
10.2. Generació de claus (Públic/Privada)	35
10.3. Transferència de claus i configuració al pfSense	37
10.4. Validació de l'autenticació no interactiva	37
10.5. Integració i configuració a Zabbix	37
10.6. Configuració de paràmetres i macros dinàmiques	38
10.7. Verificació de la recepció de dades (Latest Data)	38
11. Implementació de Dashboard	39
11.1. Indicador d'estat del servei IDS Suricata	39
11.2. Equips i Disponibilitat	40
11.3. Problemes	40
11.4. Estat de Connectivitat i Serveis Crítics	41
11.5. Problemes per gravetat	42
11.6. Gràfics de Trànsit de Xarxa (LAN i WAN)	42
11.7. Registre de Notificacions de Correu	43
11.8. Vista General del Dashboard	44
12. Configuració d'informes periòdics	45
12.1. Utilitat dels informes programats	45
12.2. Paràmetres de l'Informe Programat	45
12.3. Verificació del funcionament Test d'enviament	46
El procés de verificació ha seguit els següents passos:	46
13. Proves i Validació	47
13.1. Realització de proves de monitorització en un entorn controlat	47

INS Sa Palomera

ASIX – Projecte Final de Curs 2025-2026

Grup: Izan Ruiz · Youssef Fouad · Adrià Rodríguez

Aturada del servei d'enrutament de noms (DNS Resolver):	47
13.3. Validació de l'efectivitat de la solució implementada (Continuació / Conclusió)	51
14. Bibliografia i Referències	52
Documentació Oficial d'Eines	52
Manuais i Protocols de Xarxa	52
Comunitats, Fòrums i Suport Tècnic	52

1. Introducció a la Monitorització de Xarxes

La monitorització de xarxa és una part fonamental de l'administració de sistemes que permet supervisar l'estat, el rendiment i la disponibilitat de tots els components d'una infraestructura IT. En un entorn professional, no podem dependre de les queixes dels usuaris per saber que un servei ha fallat; necessitem sistemes que ens donin visibilitat en temps real.

L'objectiu principal és la proactivitat: recollir dades de servidors, dispositius de xarxa i aplicacions per identificar colls d'ampolla o fallades abans que afectin la producció. Això inclou des de la disponibilitat bàsica fins a mètriques complexes com l'ús de la CPU, l'estat de la memòria RAM o l'ample de banda consumit.

2. Conceptes i Protocols Clau

Per implementar el sistema de monitorització en aquest projecte, s'han de considerar els següents mètodes de recollida de dades:

- **SNMP (Simple Network Management Protocol):** És el protocol estàndard per a la gestió de xarxes. Permet que el servidor de monitorització consulti informació de dispositius com routers, switches o impressores sense necessitat d'instal·lar programari addicional en aquests.
- **Monitorització mitjançant Agents:** S'instal·la un servei específic (l'agent) en els servidors (Linux o Windows) per extreure dades més detallades del sistema operatiu que no sempre són accessibles via SNMP.
- **Triggers i Notificacions:** Són les regles que defineixen quan un esdeveniment es considera un problema (per exemple, si el disc dur supera el 90% de capacitat) i els mecanismes d'avís (correu electrònic, missatgeria, etc.) per actuar immediatament.

3. Anàlisi de les Eines de Monitorització

Eina	Filosofia de Treball	Interfície i Ús	Gestió d'Alertes	Llicència
Nagios	Basada en fitxers de text i scripts.	Interfície clàssica i limitada.	Molt estable però complexa de configurar.	Open Source (GPL)
Cacti	Especialitzada en gràfiques temporals.	Centrada en el trànsit de xarxa (RRDTool).	Requereix eines extra per a alertes avançades.	Open Source (GPL)
Zabbix	Plataforma integral i tot en un.	Plataforma integral i tot en un.	Motor intel·ligent i notificacions personalitzades.	Open Source (GPL)

3.1. Justificació de l'Eina

Un cop analitzades les opcions, hem seleccionat Zabbix com l'eina principal per a la implementació. Aquesta decisió es basa en els següents punts clau

- **Gestió Integral:** Permet configurar tota l'arquitectura (hosts, ítems i triggers) directament des de la interfície web, sense dependre constantment de la terminal.
- **Automatització:** L'ús de plantilles facilita la monitorització de grans volums de dispositius de forma estandarditzada.
- **Capacitat Visual:** Ofereix la creació de dashboards dinàmics que permeten veure l'estat de la xarxa d'un sol cop d'ull.
- **Flexibilitat de Protocols:** Suporta tant la monitorització sense agents via SNMP (ideal per a routers i switches) com l'ús d'agents específics per a dades profundes del sistema.

4. Requisites del Sistema

Per garantir que el sistema funcioni de manera fluida, especialment durant la generació de gràfiques en temps real i el processament de dades, s'ha configurat una màquina virtual amb les següents especificacions tècniques:

4.1 Recursos de Hardware:

- **CPU:** 4 nuclis, per gestionar les consultes constants a la xarxa i els processos sense saturar el sistema.
- **RAM:** 6 GB, necessaris per mantenir la fluïdesa de la base de dades i la càrrega de la interfície web.
- **Emmagatzematge:** 60 GB en disc SSD. L'ús d'un disc ràpid és important per a les operacions constants de lectura i escriptura.

4.2. Especificacions de Software

- **Sistema Operatiu:** Hem escollit Debian 12. És la distribució més utilitzada a classe per la seva alta estabilitat, baix consum de recursos i l'excel·lent compatibilitat amb Zabbix

5. Instal·lació i Configuració Bàsica

5.1. Preparació i Hardening del Sistema Operatiu

Acabem d'encendre la màquina amb Debian 12. Abans d'instal·lar el stack LAMP, hem de verificar que la xarxa i els repositoris estiguin correctament configurats.

- **Verificació de la Xarxa:** És vital que el servidor tingui una **IP estàtica** per garantir que els agents i dispositius SNMP funcionin correctament

```
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:8f:51:6d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 10.93.255.100/16 brd 10.93.255.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
      valid_lft 86393sec preferred_lft 86393sec
   inet6 fe80::a00:27ff:fe8f:516d/64 scope link noprefixroute
      valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:99:d2:6c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Actualització : Executem una actualització completa per assegurar-nos que no hi ha vulnerabilitats i este tot actualitzat a l'última versio.

```
| 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
```


5.2. Desplegament de ZABBIX

Perquè Zabbix pugui processar les dades i mostrar-les a la interfície web, necessitem un entorn compost per Apache, MariaDB i PHP

1. Instal·lació de components i gestió de dependències

Com a administradors, no instal·lem paquets aleatoris. Seleccionem les versions estables compatibles amb Debian 12

```
osboxes@osboxes:~$ sudo apt install apache2 mariadb-server mariadb-client php php-gd php-bcmath php-xml php-mbstring php-ldap php-mysql libapache2-mod-php -y
```

2. Base de Dades (MariaDB)

Un pas necessari és assegurar el motor de base de dades on es guardaran tots els hosts i mètriques. No podem deixar la configuració per defecte. Executem l'script de seguretat:

```
Change the root password? [Y/n] Y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!
```

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone to log into MariaDB without having to have a user account created for them. This is intended only for testing, and to make the installation go a bit smoother. You should remove them before moving into a production environment.

```
Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!
```

```
Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!
```

```
Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!
```

```
All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.
```

```
Thanks for using MariaDB!
```

3. Optimització de PHP per a Zabbix

Zabbix té uns requisits de memòria i temps d'execució específics per poder carregar dashboards complexos sense errors. Hem de modificar el fitxer php.ini

max_execution_time = 300 (permet scripts més llargs).

```
max_execution_time = 300
```

memory_limit = 128M.

```
; Maximum amount of memory a script may consume  
; https://php.net/memory-limit  
memory_limit = 128M
```

post_max_size = 16M.

```
; Maximum size of POST data that PHP will accept.  
; Its value may be 0 to disable the limit. It is ignored if POST data reading  
; is disabled through enable_post_data_reading.  
; https://php.net/post-max-size  
post_max_size = 16M
```

upload_max_filesize = 2M.

```
; Maximum allowed size for uploaded files.  
; https://php.net/upload-max-filesize  
upload_max_filesize = 2M
```

date.timezone = Europe/Madrid.

```
[Date]  
; Defines the default timezone used by the date functions  
; https://php.net/date.timezone  
date.timezone = Europe/Madrid
```

Aquesta configuració és indispensable perquè la interfície web de Zabbix pugui processar grans volums de dades i generar gràfiques històriques sense tallar-se per falta de temps o memòria. A més, ajustar la zona horària garanteix que els esdeveniments i les alertes quedin registrats amb l'hora local correcta

4. Verificació de Serveis

Finalment, comprovem que tot està Up i Running mitjançant systemctl:

```
• mariadb.service - MariaDB 10.11.14 database server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Fri 2026-04-24 11:56:42 EDT; 8min ago
    Docs: man:mariadb(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
 Main PID: 13973 (mariadb)
  Status: "Taking your SQL requests now..."
   Tasks: 8 (limit: 38389)
  Memory: 111.9M
    CPU: 552ms
  CGroup: /system.slice/mariadb.service

lines 1-31
```

```
• apache2.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Fri 2026-04-24 11:56:36 EDT; 9min ago
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
 Main PID: 13808 (apache2)
   Tasks: 6 (limit: 5816)
  Memory: 18.7M
    CPU: 125ms
  CGroup: /system.slice/apache2.service
          └─13808 /usr/sbin/apache2 -k start
            └─13810 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─13811 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─13812 /usr/sbin/apache2 -k start
                  └─13813 /usr/sbin/apache2 -k start
                    └─13814 /usr/sbin/apache2 -k start
```

5.3. Creació i Configuració de la Base de Dades per a Zabbix

Una bona practica es no utilitza l'usuari root per a les aplicacions. Crearem un usuari específic i una base de dades dedicada per a Zabbix, seguint les millors pràctiques de seguretat.

1. Accedim a MariaDB:

```
root@osboxes:/home/osboxes# sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 42
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12
```

Nom del Projecte: Monitoritzacio de xarxes (Zabbix)

INS Sa Palomera – ASIX

2. Creem la base de dades i l'usuari:

Executa aquestes comandes dins de la consola de MariaDB:

```
MariaDB [(none)]> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> create user zabbix@localhost identified by 'P@ssw0rd';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)
```

Explicació tècnica: Fem servir **utf8mb4** per garantir la compatibilitat total amb caràcters especials. El paràmetre **log_bin_trust_function_creators** és necessari només durant l'importació de l'esquema de dades de Zabbix per evitar errors de permisos en funcions.

5.4. Instal·lació del Repositori i Paquets de Zabbix

Ara instal·larem Zabbix des dels seus repositoris oficials per assegurar-nos que tenim la versió més actualitzada (v7.0) compatible amb Debian 12.

1. Descarreguem i instal·lem el repositori oficial:

```
root@osboxes: /home/osboxes# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-1+debian12_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_7.0-1+debian12_all.deb
sudo apt update
--2026-04-24 12:17:12-- https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-1+debian12_all.deb
Resolving repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)... 178.128.6.101, 2604:a880:2:d0::2062:d001
Connecting to repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)|178.128.6.101|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 5820 (5.7K) [application/octet-stream]
Saving to: 'zabbix-release_7.0-1+debian12_all.deb'

zabbix-release_7.0-1+debian12_all.deb 100%[=====] 5.68K --.-KB/s in 0s
```

2. Instal·lem el servidor, el frontend i l'agent:

```
root@osboxes: /home/osboxes# sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent -y
```

3. Importem l'esquema de dades inicial:

Aquest és el moment on s'omple la base de dades amb les taules necessàries

```
root@osboxes: /home/osboxes# zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -u zabbix -p zabbix
Enter password:
```

5.5. Vinculació del Servidor amb la Base de Dades

El fitxer de configuració principal del servidor controla com es comunica Zabbix amb la resta del sistema. Hem d'especificar la contrasenya que hem definit anteriorment (P@ssw0rd) per establir la connexió

1. Edició del fitxer de configuració:

```
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

2. Configuració del paràmetre DBPassword

Hem establert la contrasenya de connexió. S'ha localitzat el paràmetre DBPassword, s'ha eliminat el caràcter de comentari (#) al principi de la línia i s'ha definit el valor corresponent:

```
# Default:  
DBPassword=P@ssw0rd
```

5.5. Activació i Verificació de Serveis

Un cop tot està configurat, procedim a reiniciar els serveis perquè agafin els nous paràmetres de **PHP**, **Apache** i el propi **Zabbix**:

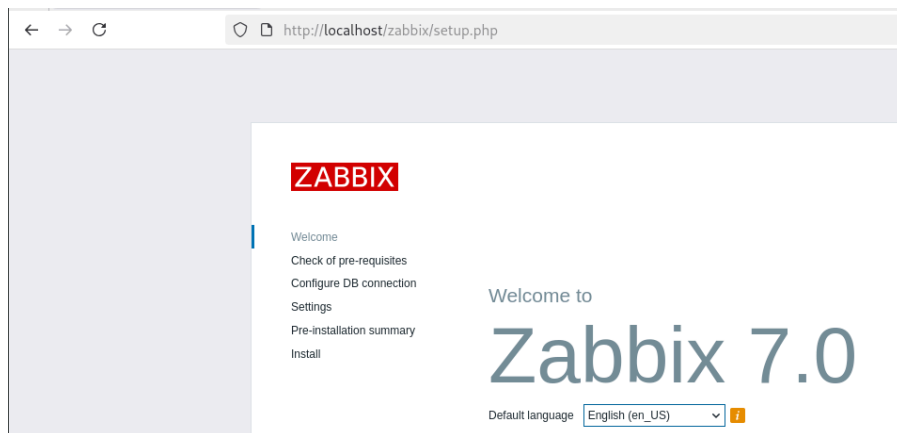
1. Reinici i habilitació de serveis:

Es confirma que els tres serveis es troben en estat **active**

```
zabbix-server.service - Zabbix Server  
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/zabbix-server.service; enabled; preset: enabled)  
Active: active (running) since Fri 2026-04-24 12:33:38 EDT; 42s ago  
.....  
● zabbix-agent.service - Zabbix Agent  
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/zabbix-agent.service; enabled; preset: enabled)  
Active: active (running) since Fri 2026-04-24 12:33:38 EDT; 4min 13s ago  
.....  
● apache2.service - The Apache HTTP Server  
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)  
Active: active (running) since Fri 2026-04-24 12:33:38 EDT; 4min 32s ago
```

5.6. Configuració Final via Interfície Web

Amb el backend funcionant, accedim a [http://localhost/zabbix](http://localhost/zabbix/setup.php) des del navegador



Check pre-requisites: Es valida que tots els paràmetres de PHP modificats al fitxer php.ini apareixen en verd amb l'estat OK.

Check of pre-requisites

	Current value	Required	
PHP version	8.2.30	8.0.0	OK
PHP option "memory_limit"	128M	128M	OK
PHP option "post_max_size"	16M	16M	OK
PHP option "upload_max_filesize"	2M	2M	OK
PHP option "max_execution_time"	300	300	OK
PHP option "max_input_time"	300	300	OK
PHP databases support	MySQL		OK

Ens demana una configuració per la connexió a la base de dades user zabbix i la passwd es la mateixa que hem posat al user de la base de dades

Configure DB connection

Please create database manually, and set the configuration parameters for connection to this database. Press "Next step" button when done.

Database type:

Database host:

Database port: 0 - use default port

Database name:

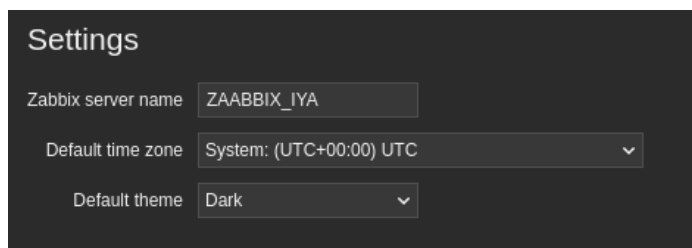
Store credentials in: HashiCorp Vault CyberArk Vault

User:

Password:

Database TLS encryption: Connection will not be encrypted because it uses a socket file (on Unix) or shared memory (Windows).

Configurem el nom i hem de configurar la zona horaria en aquest cas posem la del sistema



The screenshot shows the 'Settings' page in Zabbix. It has three configuration items: 'Zabbix server name' with the value 'ZAABBIX_IYA', 'Default time zone' with a dropdown menu showing 'System: (UTC+00:00) UTC', and 'Default theme' with a dropdown menu showing 'Dark'.

6. Monitorització de pfSense i Suricata

En aquest apartat, configurem la monitorització del node central de la xarxa, que en el nostre entorn de laboratori és el firewall pfSense. Tot i que actua com un dispositiu real, la seva configuració dins de la màquina virtual ens permet simular una arquitectura de xarxa complexa amb segmentació WAN/LAN

6.1. Configuració del protocol SNMP al dispositiu de xarxa

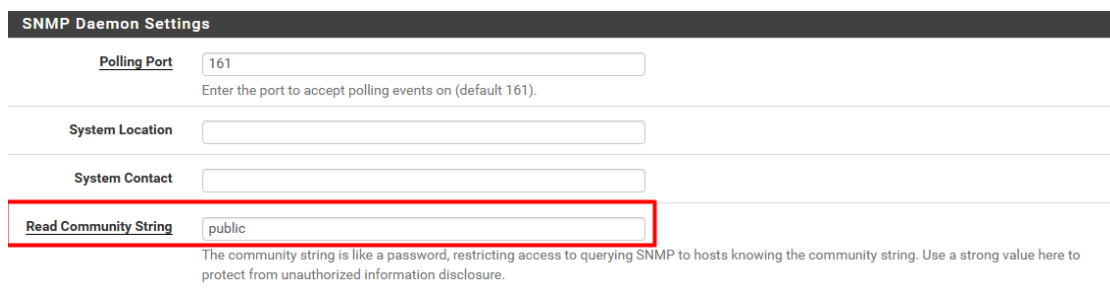
Perquè Zabbix pugui llegir què passa dins del pfSense, hem d'activar el canal de comunicació:

1. Activem el SNMP Daemon



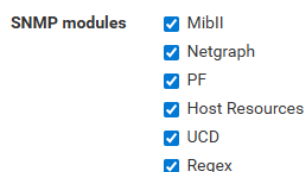
The screenshot shows the 'SNMP Daemon' configuration section. There is a checkbox labeled 'Enable' which is checked, with the text 'Enable the SNMP Daemon and its controls' next to it.

2. SNMP Community la deixem en public sera una clau que utilitzara zabbix i seleccionem els



The screenshot shows the 'SNMP Daemon Settings' page. It has several input fields: 'Polling Port' (161), 'System Location', 'System Contact', and 'Read Community String' (public). The 'Read Community String' field is highlighted with a red rectangle. Below the fields, there is a note: 'The community string is like a password, restricting access to querying SNMP to hosts knowing the community string. Use a strong value here to protect from unauthorized information disclosure.'

3. Activem tots els moduls perque zabbix pugui llegir totes les dades



The screenshot shows the 'SNMP modules' configuration section. It lists several modules with checkboxes: 'MibII', 'Netgraph', 'PF', 'Host Resources', 'UCD', and 'Regex'. All checkboxes are checked.

Nom del Projecte: Monitoritzacio de xarxes (Zabbix)

INS Sa Palomera – ASIX

6.2. Alta del dispositiu al servidor Zabbix

Un cop habilitat el dimoni SNMP al firewall, procedim a la integració del dispositiu dins de l'inventari de Zabbix. Aquest procés no només registra el host, sinó que activa la lògica de descoberta automàtica de recursos.

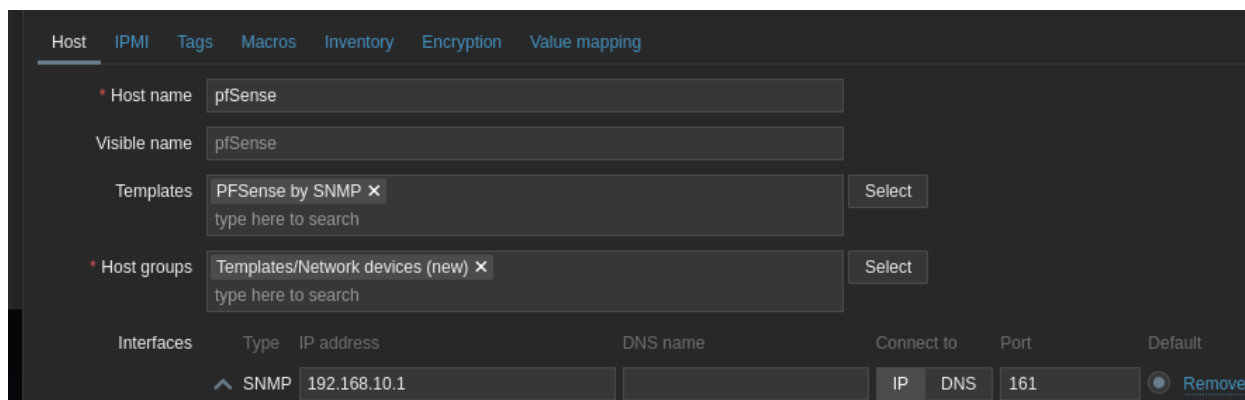
6.3. Configuració de paràmetres de xarxa i plantilles

Accedim al panell d'administració web (**Data collection -> Hosts -> Create host**) i definim els paràmetres:

Identificació del Host: Posem el nom i s'inclou dins del grup Network devices.

Vinculació de la Plantilla: S'utilitza la plantilla oficial pfSense by SNMP. Aquesta plantilla és essencial, ja que conté les regles de descoberta (LLD) per mapejar automàticament les interfícies WAN i LAN.

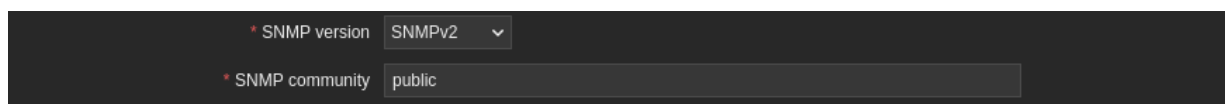
Interfície de Comunicació: Es configura una interfície de tipus SNMP apuntant a la IP de la LAN del firewall (192.168.10.1) a través del port estàndard UDP 161.



6.4. Configuració de la Comunitat SNMP (Macros)

Per establir l'autenticació entre el servidor i el dispositiu, es gestiona la credencial mitjançant el sistema de macros:

Dins de la pestanya Macros, es defineix la macro de host {\$SNMP_COMMUNITY} amb el valor public. Això permet que tots els ítems de la plantilla utilitzin aquesta clau per fer les consultes OID al pfSense.



6.5. Validació del Discovery i disponibilitat

Un cop guardada la configuració, es verifica l'estat del host:

- **Indicador SNMP:** Com es veu a la llista de hosts, la icona SNMP apareix en verd, indicant una connexió d'èxit.



- **Items i Triggers:** El sistema ha començat a rebre dades de paràmetres diferents (estat del processador, memòria i trànsit de xarxa).
- **Interfícies detectades:** Zabbix ha identificat automàticament l'adaptador en mode pont (WAN) i l'adaptador de xarxa interna (LAN).

7.0. Disseny de Polítiques de Monitorització

En aquesta fase es defineixen els criteris tècnics i les mètriques que s'utilitzaran per supervisar l'estat del laboratori. El disseny se centra en garantir la disponibilitat del firewall pfSense i el rendiment del servidor Zabbix.

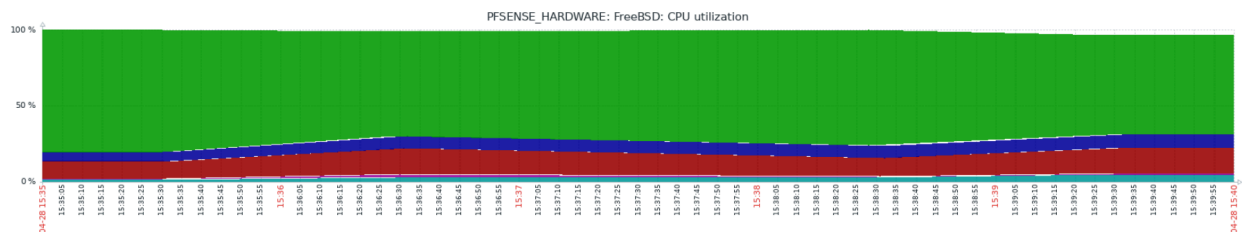
7.1. Definició de paràmetres a ser monitoritzats

S'han seleccionat els paràmetres que monitoritzarem (Hardware, Xarxa i Seguretat) per assegurar una visió completa:

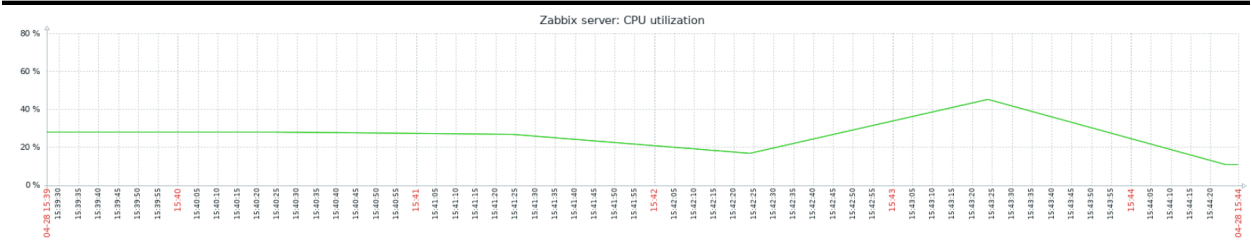
A. Paràmetres de Maquinari (Node pfSense i Zabbix Server)

CPU Load (Càrrega de CPU): Monitoritzem el percentatge d'ús de tots els nuclis virtuals. Un ús sostingut per sobre del 80% indica que el procés d'inspecció de paquets (Suricata) està saturant el sistema.

PFSense:

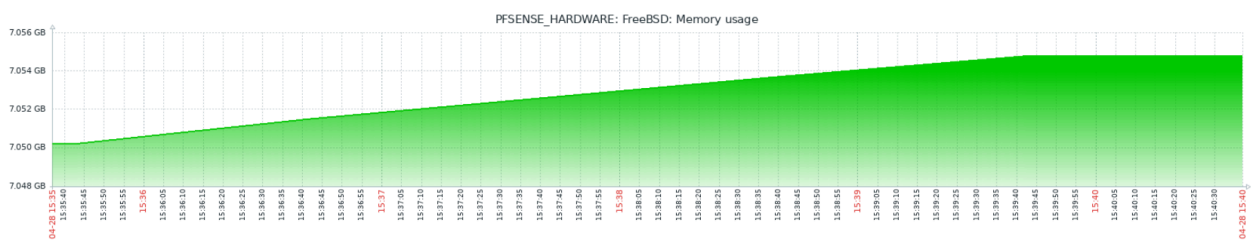


ZABBIX:

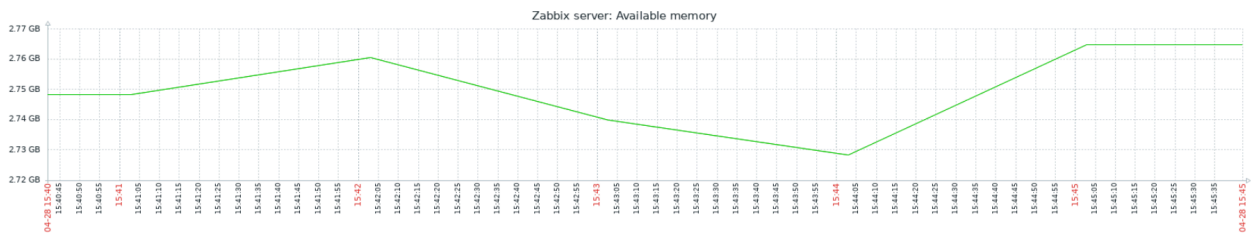


Memory Usage (RAM): Control de la memòria volàtil consumida. És vital per al Zabbix Server, ja que una falta de RAM podria aturar la base de dades MariaDB.

PFSENSE:

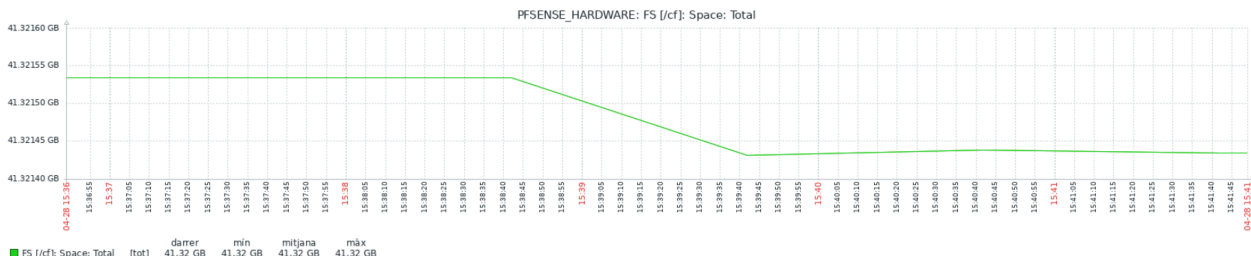


ZABBIX:



Disk Space (Emmagatzematge): Es monitoritza la partició /var/log del pfSense, on Suricata guarda les alertes, per evitar que el sistema es bloquegi per falta d'espai.

PFSENSE:

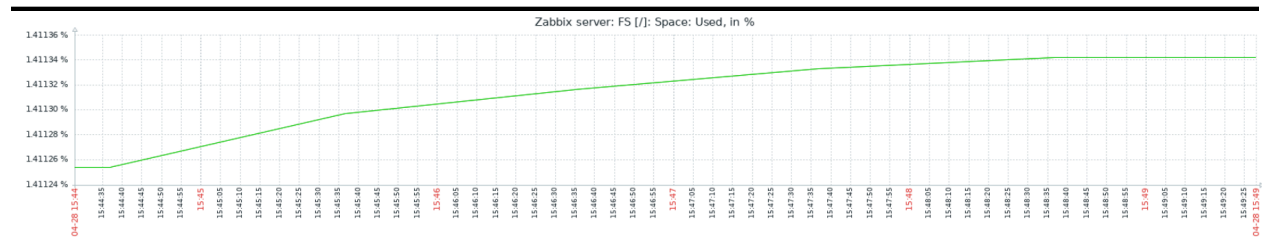


ZABBIX:

INS Sa Palomera

ASIX – Projecte Final de Curs 2025-2026

Grup: Izan Ruiz · Youssef Fouad · Adrià Rodríguez

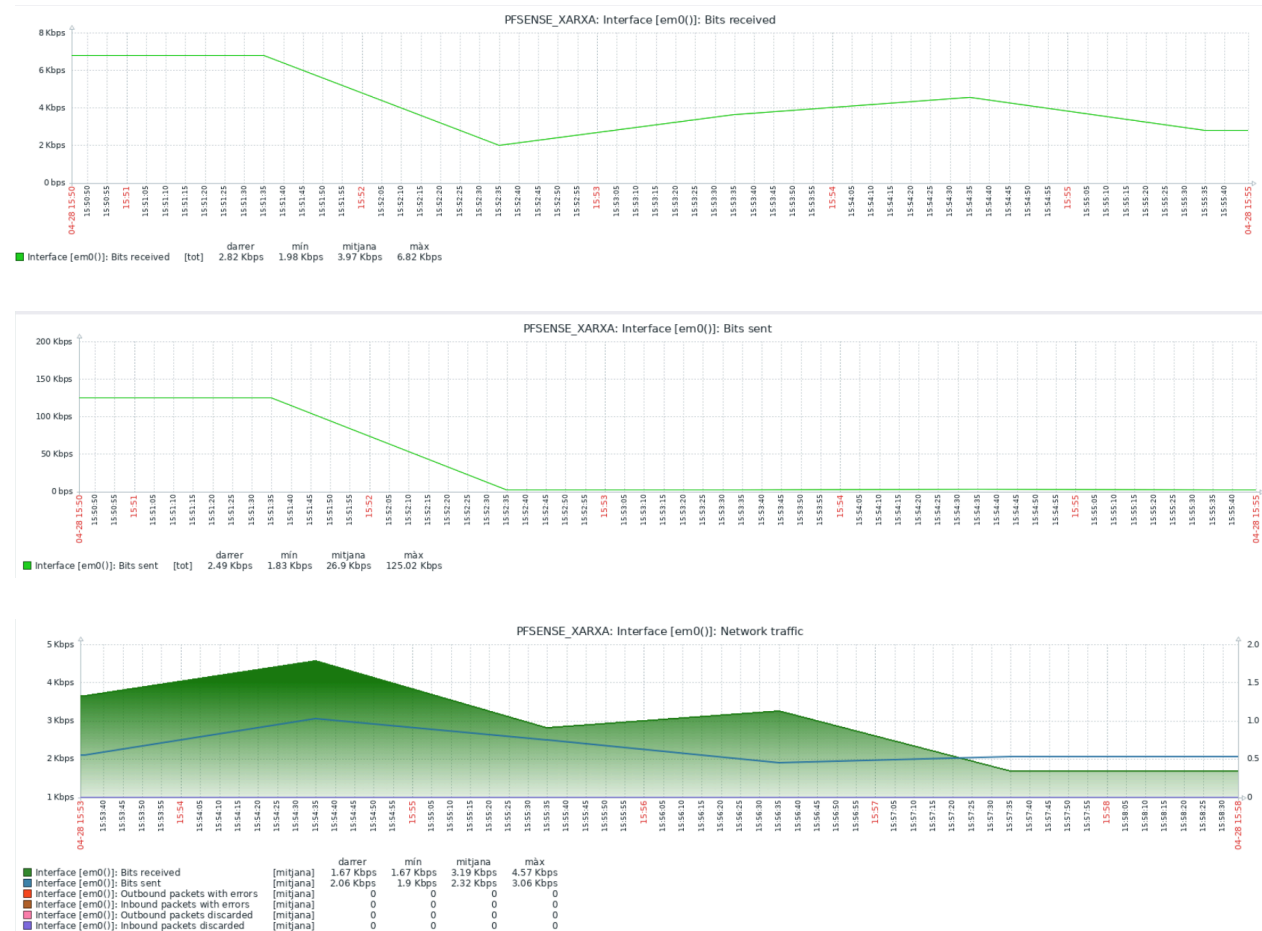


B. Paràmetres de Xarxa (Connectivitat i Ample de Banda)

L'objectiu és garantir que el flux de dades entre la xarxa interna (LAN) i l'exterior (WAN) sigui fluid i sense pèrdues:

Trànsit d'Interfície (In/Out): Monitorització en temps real dels bits rebuts i enviats a les interfícies em0 (WAN) i em1 (LAN) del pfSense per detectar saturacions.

LAN:



Nom del Projecte: Monitoritzacio de xarxes (Zabbix)

INS Sa Palomera – ASIX

INS Sa Palomera

ASIX – Projecte Final de Curs 2025-2026

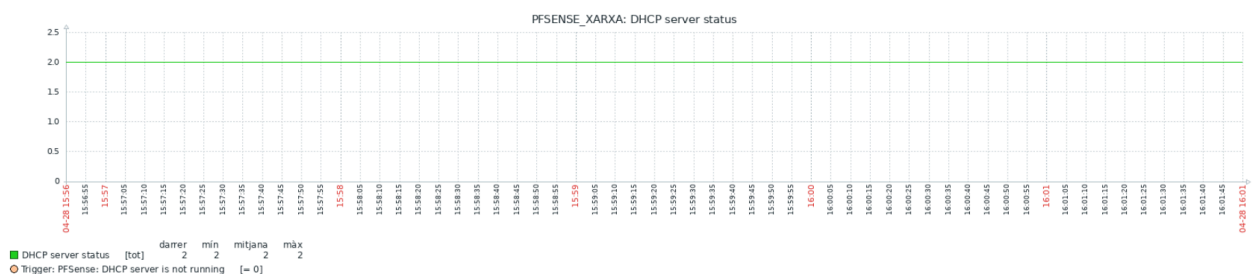
Grup: Izan Ruiz · Youssef Fouad · Adrià Rodríguez

WAN:



Estat de la Interfície: Supervisió de l'estat Up/Down dels serveis de xarxa que te pfsense

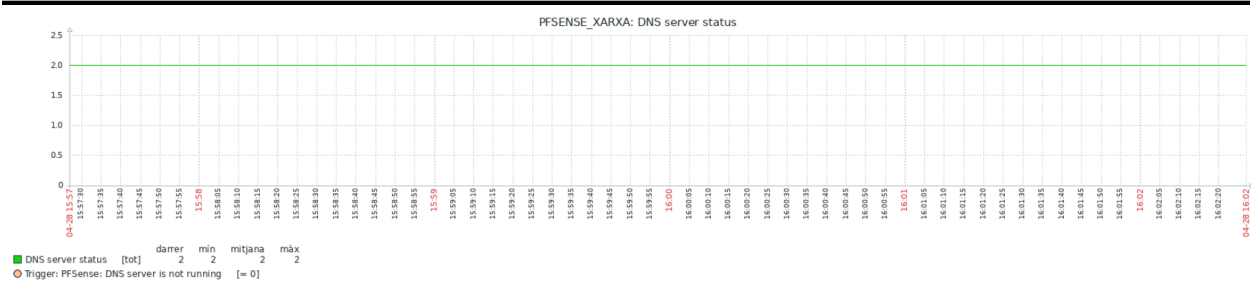
DHCP:



DNS:

Nom del Projecte: Monitoritzacio de xarxes (Zabbix)

INS Sa Palomera – ASIX



8.0.Establiment de lindars i alertes (Triggers)

Un cop definits els paràmetres, el següent pas en el disseny de la política de monitorització és establir els lindars.

Aquests són els valors que, en cas de ser superats, dispararan una alerta (Trigger) al sistema.

S’han categoritzat les alertes segons la seva gravetat per prioritzar la resposta de l’administrador:

8.1.Taula de Lindars i Gravatats

Paràmetre	Condició del Trigger	Gravetat	Acció
CPU Load	Avg > 85% durant 5 minuts	ALTA	Revisar processos de Suricata o possibles atacs DoS.
RAM Usage	< 10% de memòria lliure	MITJANA	Optimitzar la base de dades MariaDB del Zabbix Server.
Disk Space	Used space > 90%	ALTA	Netejar logs antics de /var/log per evitar bloqueig.
Disponibilitat	ICMP Ping = 0 (No respon)	DESASTRE	el node està apagat o desconnectat.

8.2. Trigger

1. Alerta de Càrrega de CPU (CPU Utilization)

Aquest serveix per saber si el pfSense està saturat (per exemple, si el Suricata està analitzant massa trànsit).

The screenshot shows the Nagios Trigger configuration page for a trigger named 'FreeBSD by Zabbix agent'. The interface includes tabs for 'Trigger', 'Etiquetes 2', and 'Dependències'. The 'Trigger' tab is active, showing the following configuration:

- Triggers principals:** FreeBSD by Zabbix agent
- * Nom:** FreeBSD: Processor load is too high on {HOST.NAME}
- Nom de l'esdeveniment:** FreeBSD: Processor load is too high on {HOST.NAME}
- Dades operatives:** (Empty field)
- Gravetat:** A set of buttons: No classificat, Informació, Avís, Mitjana, **Alt** (highlighted), and Desastre.
- * Expressió:** avg(/PFSENSE_HARDWARE/system.cpu.load[percpu,avg1],5m)>5
- Constructor d'expressions:** (Link)
- OK generació d'esdeveniments:** Expressió, Expressió de recuperació, Cap
- Mode de generació d'esdeveniments PROBLEM:** Únic, Múltiple

At the bottom right, there are buttons for 'Actualització', 'Clonar', and 'Esborra'.

Configuració del Trigger de CPU: S'ha utilitzat la plantilla pfSense by SNMP per configurar l'alerta de càrrega de processador. L'expressió analitza el valor mínim de la CPU durant un interval de **5 minuts**. Aquesta configuració és clau perquè evita falsos positius causats per pics de feina puntuals, fent que l'alerta només s'activi si el processador està realment saturat de forma sostinguda.

2. Alerta de poca RAM

S'ha implementat un control sobre la memòria volàtil (RAM) per assegurar la continuïtat dels serveis. A diferència de la CPU, aquí busquem un valor mínim de seguretat (10%) per evitar que el sistema entri en estat de pànic.

Nou trigger

Trigger

Etiquetes

Dependències

* Nom

RAM pfSense: Memòria lliure inferior al 10%

Nom de l'esdeveniment

RAM pfSense: Memòria lliure inferior al 10%

Dades operatives

Lliure: {ITEM.LASTVALUE}

Gravetat

No classificat

Informació

Avis

Mitjana

Alt

Desastre

* Expressió

last(/pfsense/vm.memory.size[available]) < 10%

3. Disponibilitat del node (ICMP Ping)

És l'alerta més important de totes. Si el firewall no respon al ping, significa que s'ha apagat, s'ha penjat o hi ha un tall físic en el cablejat. Sense aquest node actiu, tota la xarxa queda completament desconnectada.

Trigger

Trigger

Etiquetes

Dependències

* Nom

pfSense: Node no disponible (ICMP Ping)

Nom de l'esdeveniment

pfSense: Node no disponible (ICMP Ping)

Dades operatives

Estat: {ITEM.LASTVALUE}

Gravetat

No classificat

Informació

Avis

Mitjana

Alt

Desastre

* Expressió

last(/PFSENSE_HARDWARE/agent.ping)=0

Afege

[Constructor d'expressions](#)

4. Espai de Disc

Vigila el percentatge d'ocupació de les particions del sistema (especialment la partició arrel / i /var/log). Si l'espai ocupat supera el 90%, el Zabbix fa saltar una alerta de gravetat Alta.

Trigger ?

Trigger

Etiquetes

Dependències

* Nom

DISK LOW

Nom de l'esdeveniment

DISK LOW

Dades operatives

{ITEM.LASTVALUE}

Gravetat

No classificat

Informació

Avís

Mitjana

Alta

Desastre

* Expressió

last(/PFSENSE_HARDWARE/vfs.fs.dependent.size[/,used])>90

Afegeix

[Constructor d'expressions](#)

8.3. Integració de Notificacions: Gmail i Jira Service Management

Aquest sistema connecta el monitoratge amb la gestió d'incidències. Quan un trigger (com el de disc ple) s'activa, el Zabbix envia un correu de notificació i, paral·lelament, obre un tiquet al Jira amb tota la informació del problema.

D'aquesta manera, l'avaria no només queda registrada com una alerta visual, sinó que es converteix en una tasca pendent al Jira que s'ha de tancar. Això assegura que cap fallada del pfSense quedi sense revisar.

Tipus de suport

Tipus de suport

Plantilles de missatges 5

Opcions

* Nom

Email

Tipus

Correu-e

Proveïdor de correu-e

Gmail

* Correu-e

iyaprojecto@gmail.com

* Paraula de pas

Canvia la paraula de pas

Format del missatge

HTML

Text simple

Descripció

Activat

☒

Actualització

Clonar

Esborra

Cancel·lar

8.4 Configuració del canal de sortida: Gmail (Zabbix)

S'ha configurat el Zabbix per utilitzar el compte **iyaprojecto@gmail.com** com a emissor oficial de les alertes.

- **Seguretat:** S'ha fet servir el servidor SMTP de Google (smtp.gmail.com) amb xifratge **SSL/TLS** i una **contrasenya d'aplicació** específica. Això permet que el Zabbix envii correus de forma segura sense comprometre la contrasenya principal del compte.
- **Format:** Les notificacions s'envien en format HTML/Text simple, incloent-hi el subjecte de l'alerta i els detalls dels problemes detectats

Provar el tipus de suport "Email"

 La prova de tipus de suport ha funcionat.

* Enviar a

iyaprojecto@gmail.com

Assumpte

TEST DE FUNCIONBAMENT ZABBIX BY YOUSSEF

* Missatge

Aquest és el missatge de prova de Zabbix



TEST DE FUNCIONBAMENT ZABBIX BY YOUSSEF

Inbox x

 **iyaprojecto@gmail.com**
to me ▼
Aquest és el missatge de prova de Zabbix

8.5 Configuració del canal de recepció: Jira Service Management

Dins del **projecte** de Jira, s'ha configurat un **Espai d'Assistència (Service Desk)** amb una funcionalitat de recollida de correu (Email Request):

1. **Enllaç de comptes:** El Jira monitoritza la bústia d'entrada de Gmail.
2. **Conversió Automàtica:** Cada vegada que el Zabbix envia una notificació d'alerta al correu, el Jira la detecta instantàniament.
3. **Creació de Tiquets:** El sistema extreu el Subject del correu per posar-lo com a títol del tiquet i el cos del missatge com a descripció de la incidència.
4. **Resultat:** Es genera un tiquet amb la clau del projecte (ex: **ZABBIX-10**) de manera automàtica, sense intervenció humana.

Cuentas de correo electrónico conectadas

Dirección de correo electrónico	Tipo de solicitud	Registros de correo elect
 support@iyaprojecto.atlassian.net DIRECCIÓN DE RESPUESTA	Emailed request	Ver registros
 zabbix@iyaprojecto.atlassian.net	Report a system problem	Ver registros
 iyaprojecto@gmail.com	Emailed request	Ver registros

TEST DE FUNCIONBAMENT ZABBIX BY YOUSSEF

[Crear subarea](#) [Vincular actividad](#) [Crear](#) ...

iya presentó esta solicitud a través de Correo electrónico

[Ver solicitud en el portal](#)

Ocultar datos

Descripción

Aquest és el missatge de prova de Zabbix

Solicitudes similares

Actividad

[Todo](#) [Comentarios](#) [Historial](#) [Registro de actividad](#) [Aprobaciones](#)

Añadir nota interna / Responder al cliente

Consejo de expertos: pulsa [F](#) para comentar

8.6. Proves de Funcionament i Validació del Sistema

Per verificar que tota la infraestructura de monitoratge i notificacions funciona correctament, s'ha realitzat un test d'estrés real simulant una fallada crítica en un servei essencial del pfSense.

1. Escenari de Prova: Caiguda del Servei DNS

El servei **DNS** és vital per a la navegació i resolució de noms a la xarxa. S'ha procedit a aturar manualment el servei des de la consola d'administració del pfSense per observar la reacció del Zabbix.

1.1: Detecció i Generació de l'Alerta

Immediatament després d'aturar el servei, el Zabbix ha detectat que el port de servei no responia.

- Resultat visual: El Dashboard de Zabbix ha canviat l'estat de l'equip a Problem amb el missatge: **PFsense: DNS server is not running**.
- Severitat: L'alerta s'ha classificat com a Average, activant així l'Acció de Trigger configurada prèviament.

15:24:45	PFSense_XA RXA	PFSense: DNS server is not running	9s	Actualització 1	class: software component: application scope: availability ...
----------	-------------------	------------------------------------	----	---------------------------------	---

1.2: Enviament de la Notificació via Gmail

Gràcies a la configuració del **Media Type SMTP**, el Zabbix ha connectat amb els servidors de Google per enviar un correu electrònic a l'administrador.

- **Emissor:** iyaprojecto@gmail.com
- **Acció registrada:** Al registre d'accions del Zabbix, l'estat de l'enviament ha passat a **Enviat (Sent)** un cop s'ha vinculat correctament l'adreça al perfil de l'usuari Admin.

Agent (passiu)

2

0

0

Current problems

Temps	Informació	Equip	Problema • Gravetat	Durada	Actualizació	Acció
15:24:45		PFSENSE_XA RXA	PFsense: DNS server is not running	1m 9s	Actualizació	

Temps

Usuari/Destinataris

Acció

Missatge/Ordre

Estat

Informació

PM-Maig-Dv 03:05:45

Admin (Zabbix Administrator)

Email

Enviat

PM-Maig-Dv 03:05:45

class: software

component: application

scope: availability

[Centro de ayuda](#) / [ZABBIX ALERTS](#) / [ZABBIX-12](#)

Problem: PfSense: DNS server is not running

I

iya generó esta solicitud Hoy 5:24 PM

Ocultar detalles

Body

Problem started at 17:24:45 on 2026.05.01
Problem name: PFSense: DNS server is not running
Host: PFSENSE_XARXA
Severity: Average
Operational data: Current state: not running (0)
Original problem ID: 1010

Actividad

I

Añadir un comentario

Ver actividad

Estado

ESPERANDO POR AYUDA

🔔

Notificaciones activadas

↕️

Escalar

↔️

Resolver esta incidencia

↩️

Cancelar solicitud

Tipo de solicitud

✉️

Emailled request

Compartida con

I

iya

Creador

+ Compartir

1.3: Creació Automàtica del Tiquet a Jira Service Management

El punt clau de la integració és la recepció del correu per part del Jira.

- **Automatització:** El Jira ha detectat el nou correu a la bústia d'entrada i ha creat automàticament la sol·licitud
- **Contingut del tiquet:** El tiquet inclou tota la informació detallada pel Zabbix: el nom de l'host (PFSENSE_XARXA), la durada del problema i l'ID de l'alerta.

The screenshot displays a Jira Service Management interface. The browser's address bar is highlighted with a red box, showing the URL: `iyaprojecto.atlassian.net/jira/servicedesk/projects/ZABBIX/queues/custom/4/ZABBIX-12`. The main content area shows a ticket titled "Problem: PFSense: DNS server is not running", which is also highlighted with a red box. Below the title, there are buttons for "Crear subtaska", "Vincular actividad", "Crear", and "...". A notification indicates that the ticket was created via email. The "Descripción" section, highlighted with a red box, contains the following text: "Problem started at 17:24:45 on 2026.05.01", "Problem name: PFSense: DNS server is not running", "Host: PFSENSE_XARXA", "Severity: Average", "Operational data: Current state: not running (0)", and "Original problem ID: 1010". The left sidebar shows the Jira navigation menu, with "All open" selected. The bottom section shows activity tabs: "Todo", "Comentarios", "Historial", "Registro de actividad", and "Aprobaciones".

[URGENT-IYA] FreeBSD: /etc/passwd has been changed on PFSENSE_HARDWARE en PFSENSE_HARDWARE

 Crear subtaska  Vincular actividad  Crear  ...

 iya presentó esta solicitud a través de Correo electrónico

[Ver solicitud en el portal](#)

Descripción

 ALERTA CRÍTICA - SISTEMA IYA

=====

Problem started at 16:41:41 on 2026.05.02

- Problem name: FreeBSD: /etc/passwd has been changed on PFSENSE_HARDWARE
- Host: PFSENSE_HARDWARE
- Severity: Warning
- Operational data: 708e007e1b287e960726f2c51fbbdeefbc139a4585974075450308bcbcfda48c
- Original problem ID: 1289

Espacio / ZABBIX ALERTS / Colas

All open

 Lista 

9 actividades

☐	Request Type	Clave	Resumen	Informador	Persona asignada	Estado	Creada	Time to resolution 
☐	 Emailed request	ZABBIX-22	Resolved in 2m 0s: Linux: Load average is too high (per CPU load over 1.5 for 5m)	iya	 Sin asignar	 ESPERANDO POR AYUDA	02/may/26	11 may 17:00 
☐	 Emailed request	ZABBIX-21	Resolved in 2m 0s: PFSense: No SNMP data collection	iya	 Sin asignar	 ESPERANDO POR AYUDA	02/may/26	11 may 17:00 
☐	 Emailed request	ZABBIX-20	Resolved in 2m 0s: FreeBSD: Zabbix agent is not available (for 3m)	iya	 Sin asignar	 ESPERANDO POR AYUDA	02/may/26	11 may 17:00 
☐	 Emailed request	ZABBIX-19	Problem: FreeBSD: PFSENSE_HARDWARE has just been restarted	iya	 Sin asignar	 ESPERANDO POR AYUDA	02/may/26	11 may 17:00 
☐	 Emailed request	ZABBIX-18	Problem: Linux: Load average is too high (per CPU load over 1.5 for 5m)	iya	 Sin asignar	 ESPERANDO POR AYUDA	02/may/26	11 may 17:00 
☐	 Emailed request	ZABBIX-17	Problem: Linux: Zabbix server has been restarted (uptime < 10m)	iya	 Sin asignar	 ESPERANDO POR AYUDA	02/may/26	11 may 17:00 
☐	 Emailed request	ZABBIX-16	Problem: PFSense: No SNMP data collection	iya	 Sin asignar	 ESPERANDO POR AYUDA	02/may/26	11 may 17:00 
☐	 Emailed request	ZABBIX-15	Problem: FreeBSD: Zabbix agent is not available (for 3m)	iya	 Sin asignar	 ESPERANDO POR AYUDA	02/may/26	11 may 17:00 
☐	 Emailed request	ZABBIX-14	How to deliver great service experiences, fast	info@e.atlassian.com	 Sin asignar	 ESPERANDO POR AYUDA	01/may/26	11 may 17:00 

Un cop el tiquet ha estat creat automàticament a Jira Service Management, es procedeix al seguiment complet de la incidència des de la plataforma.

Assignació del tiquet:

El tiquet és assignat automàticament o manualment a l'equip responsable en funció de la configuració prèvia del projecte.

Seguiment de l'estat:

El tiquet evoluciona a través dels diferents estats del flux de treball:

- Obert
- En curs
- En espera

Nom del Projecte: Monitoritzacio de xarxes (Zabbix)

INS Sa Palomera – ASIX

- Resolta
- Tancada

Comunicació i actualitzacions:

Totes les accions realitzades es registren dins del tiquet:

- Comentaris tècnics
- Canvis d'estat
- Evidències o logs addicionals

Resolució de la incidència:

Un cop solucionat el problema detectat es documenta la solució aplicada.

Tancament del tiquet:

Finalment, el tiquet es tanca un cop validada la resolució, deixant constància per a futures referències o auditories.

1.5: Resolució de incidència

Un cop s'ha tornat a aixecar el servei DNS al pfSense:

- El Zabbix ha detectat que el servei tornava a estar OK.
- S'ha enviat un segon correu de Recuperació (Resolved).

Resolved in 7m 0s: PFSense: DNS server is not running

 Crear subtaska  Vincular actividad  Crear  ...

 iya presentó esta solicitud a través de Correo electrónico
[Ver solicitud en el portal](#)

[Ocultar datos](#)

Descripción

Problem has been resolved at 17:31:45 on 2026.05.01
Problem name: PFSense: DNS server is not running
Problem duration: 7m 0s
Host: PFSENSE_XARXA
Severity: Average
Original problem ID: 1010

9. Personalització de la interfície d'usuari: Disseny de les alertes

En aquesta fase del projecte, s'ha personalitzat el format de sortida de les incidències. Per defecte, Zabbix genera missatges poc estructurats que dificulten la lectura ràpida. S'ha treballat

INS Sa Palomera

ASIX – Projecte Final de Curs 2025-2026

Grup: Izan Ruiz · Youssef Fouad · Adrià Rodríguez

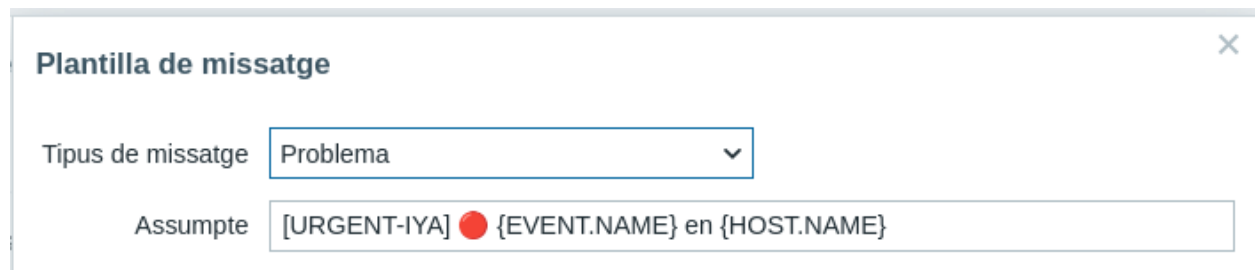
en la configuració de les Plantilles de Missatges (Message Templates) per optimitzar la informació que arriba tant al correu com al sistema de tiquets (Jira).

9.1. Format de l'alerta de Problema

S'ha reconfigurat el missatge de Problem per tal que les dades crítiques apareguin ordenades i siguin fàcils d'identificar:

Assumpte:

S'ha afegit el prefix [URGENT-IYA] i l'emoji 🚨 per destacar la gravetat de la incidència a la safata d'entrada.

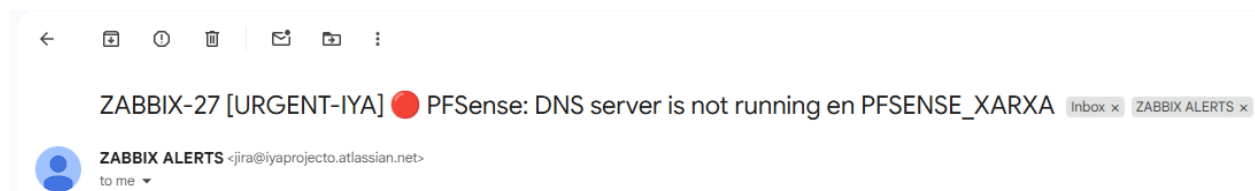


Plantilla de missatge

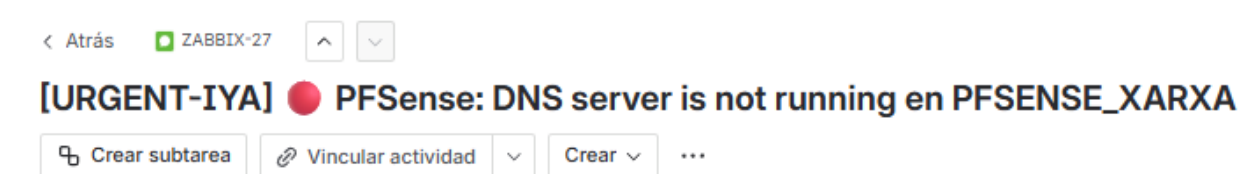
Tipus de missatge: Problema

Assumpte: [URGENT-IYA] 🚨 {EVENT.NAME} en {HOST.NAME}

MAIL:



JIRA:



Cos del missatge:

S'utilitzen separadors per estructurar i organitzar la informació tècnica de manera clara. S'ha donat prioritat a les dades més rellevants, com el temps d'inici de la incidència, el nom de l'host afectat i la severitat de l'error. A més, s'ha eliminat el text innecessari que apareixia anteriorment, ja que dificultava la lectura i la comprensió del missatge.

ABANS:

Nom del Projecte: Monitoritzacio de xarxes (Zabbix)

INS Sa Palomera – ASIX

INS Sa Palomera

ASIX – Projecte Final de Curs 2025-2026

Grup: Izan Ruiz · Youssef Fouad · Adrià Rodríguez

1 iya presentó esta solicitud a través de Correo electrónico

Descripción

Problem started at 17:24:45 on 2026.05.01

Problem name: PFSense: DNS server is not running

Host: PFSENSE_XARXA

Severity: Average

Operational data: Current state: not running (0)

Original problem ID: 1010

EMAIL:



iyaprojecto@gmail.com

to me ▾

ALERTA CRÍTICA - SISTEMA IYA

=====

Problem started at 15:47:45 on 2026.05.02

- Problem name: PFSense: DNS server is not running
- Host: PFSENSE_XARXA
- Severity: Average
- Operational data: Current state: not running (0)
- Original problem ID: 1053

Link:

=====

JIRA:



iya presentó esta solicitud a través de Correo electrónico

[Ver solicitud en el portal](#)

Descripción

ALERTA CRÍTICA - SISTEMA IYA

=====

Problem started at 15:47:45 on 2026.05.02

- Problem name: PFSense: DNS server is not running
- Host: PFSENSE_XARXA
- Severity: Average
- Operational data: Current state: not running (0)
- Original problem ID: 1053

Link:

=====

Nom del Projecte: Monitoritzacio de xarxes (Zabbix)

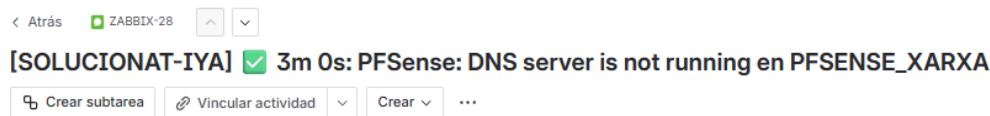
INS Sa Palomera – ASIX

9.2. Format de l'alerta de Resolució

Tan important és detectar el problema com saber quan s'ha solucionat. Per això, s'ha creat un format específic per a la recuperació del servei:

Assumpte:

S'utilitza el prefix [SOLUCIONAT-IYA] i l'emoji  per indicar el tancament de la incidència.



Cos del missatge:

S'ha adaptat l'estructura perquè coincideixi amb la de problema, però afegint la variable de Durada total de la incidència ({EVENT.DURATION}). Això permet analitzar quant de temps ha estat caigut el servei d'un sol cop d'ull.

 iya presentó esta solicitud a través de Correo electrónico
[Ver solicitud en el portal](#)

Descripción

 INCIDÈNCIA RESOLTA - IYA

=====

Problem has been resolved at 15:50:45 on 2026.05.02

- Problem name: PFSense: DNS server is not running
- Problem duration: 3m 0s
- Host: PFSENSE_XARXA
- Severity: Average
- Original problem ID: 1053

9.3. Millores aconseguides

Amb la implementació d'aquestes noves plantilles, hem aconseguit:

1. **Llegibilitat:** La informació ja no és un bloc de text desordenat; ara està estructurada per punts.
2. **Identificació immediata:** Gràcies als emojis i als prefixos personalitzats, l'administrador pot prioritzar l'actuació sense haver d'obrir el detall del correu.

10. Desenvolupament de scripts personalitzats per a necessitats específiques

En aquest apartat es detalla la creació d'una solució a mida per monitorar l'estat del sistema de seguretat Suricata (IDS/IPS) al firewall pfSense.

10.1. Disseny i lògica de l'script de diagnòstic

S'ha desenvolupat un script en Bash allotjat al servidor Zabbix que realitza consultes remotes mitjançant SSH. L'script utilitza la comanda pgrep per verificar la redundància dels processos de Suricata, assegurant que tant la interfície LAN com la WAN estiguin protegides i funcionant correctament.

```
GNU nano 7.2 /usr/lib/zabbix/externalscripts/check_suricata.sh *
#!/bin/bash
IP_PFSENSE=$1
# Consulta el pfSense via SSH fent servir l'usuari admin
STATUS=$(ssh -o StrictHostKeyChecking=no admin@$IP_PFSENSE "pgrep suricata | wc -l" | xargs)

if [ "$STATUS" -ge 2 ]; then
    echo "OK: LAN i WAN protegides ($STATUS)"
elif [ "$STATUS" -eq 1 ]; then
    echo "WARNING: Només una interfície protegida"
else
    echo "CRITICAL: Suricata ATURAT"
fi
```

Explicació del script

- Aquest script en Bash s'utilitza per comprovar si el servei Suricata està funcionant en un pfSense. Primer rep la IP del dispositiu i es connecta per SSH amb l'usuari admin. Un cop connectat, executa una comanda per buscar el procés de Suricata i comptar quantes vegades apareix. Depenent del resultat, mostra un missatge diferent: si surten dues o més instàncies vol dir que tot està bé i les interfícies estan protegides; si només n'hi ha una, dona un avís; i si no en troba cap, indica que el servei està aturat. Així es pot comprovar ràpidament si Suricata funciona correctament.

10.2. Generació de claus (Públic/Privada)

El primer pas és crear la clau de l'usuari zabbix al servidor Ubuntu. Per fer-ho, s'utilitza l'eina ssh-keygen. És fonamental que la clau no tingui passphrase (contrasenya buida) perquè l'automatització no s'aturi.

Comanda executada:

- sudo -u zabbix ssh-keygen -t rsa

INS Sa Palomera

ASIX – Projecte Final de Curs 2025-2026

Grup: Izan Ruiz · Youssef Fouad · Adrià Rodríguez

```
osboxes@osboxes:~$ sudo -u zabbix ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/var/lib/zabbix/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /var/lib/zabbix/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /var/lib/zabbix/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:fjEu/DjmeTftVHVuiLKsd7exf82AcuvhHUUKqfhj3bw zabbix@osboxes
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]-----+
|
|      .
|      o   +
|      . . o =o
|      S = . . o =
|      o +,*oo.+
|      * 0o+oBo.
|      oX.++=. *+
|      o+o.oooE.o
+-----[SHA256]-----+
osboxes@osboxes:~$ █
```

10.3. Transferència de claus i configuració al pfSense

Un cop generada la clau, cal extreure la part pública per posar al pfSense qui té permís per entrar.

Extracció de la clau: S'executa `sudo cat /var/lib/zabbix/.ssh/id_rsa.pub` per veure el contingut.

Alta al Firewall: Dins de l'interfície web del pfSense (System > User Manager > Users > admin), s'enganxa el contingut al camp Authorized SSH Keys.

Authorized SSH Keys

```
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDMa2wm50lNlgbI99X2ZZXkjp5
y3HUTcLaM0L7HneAUp9rdfv4fSQzY8+0SM8ktNjIrQAV8pXooxSvAKA
AHfhNOED9AU5TF804GjKBoYVGZZke5/VRDDPdna1smmRIu/26AucD1U
2XuTu272VJLwYdg3w6UcBhp9HRkZ7EM7NCsHBp7q1qCBdjoOQMYFRhr
```

Enter authorized SSH keys for this user

10.4. Validació de l'autenticació no interactiva

Finalment, es realitza una prova de connexió des de la terminal de l'Ubuntu. Aquesta prova confirma que el handshake SSH es realitza correctament sense demanar cap credencial.

```
osboxes@osboxes:~$ sudo -u zabbix ssh admin@192.168.10.1 "echo 'tot ok'"
tot ok
osboxes@osboxes:~$
```

10.5. Integració i configuració a Zabbix

Perquè el Zabbix executi l'script allotjat al servidor, s'ha creat un nou Element (Item) dins del Host del firewall pfSense. S'ha configurat com a comprovació externa

Lògica d'execució: En definir-lo com a comprovació externa, el Zabbix Server busca el fitxer a la ruta de seguretat `/usr/lib/zabbix/externalscripts/` i l'executa localment utilitzant la IP del host com a argument dinàmic.

Element

Element Etiquetes Preprocessament

* Nom Estat Suricata LAN/WAN

Típus Comprovació externa

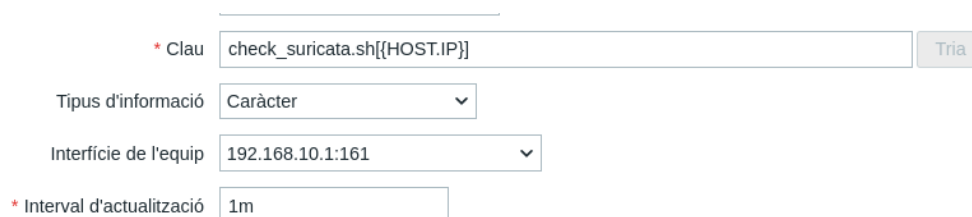
10.6. Configuració de paràmetres i macros dinàmiques

S'han ajustat els següents camps clau per assegurar la compatibilitat i l'escalabilitat del sistema:

Clau: `check_suricata.sh[{{HOST.IP}}]`. S'utilitza la macro de Zabbix `{HOST.IP}` perquè el sistema sigui dinàmic; si la IP del firewall canvia en el futur, l'script continuarà funcionant sense haver de modificar el codi manualment.

Tipus d'informació: S'ha definit com a Caràcter. Això és vital, ja que l'script retorna cadenes de text (com OK: LAN UP) i no valors numèrics.

Interval d'actualització: Configurat a 1m (1 minut) per mantenir un monitoratge constant sense sobrecarregar la CPU del firewall amb connexions SSH massa freqüents.



The screenshot shows a Zabbix configuration form for a new item. The fields are as follows:

- * Clau:** `check_suricata.sh[{{HOST.IP}}]` (with a "Tria" button)
- Tipus d'informació:** Caràcter (dropdown menu)
- Interfície de l'equip:** 192.168.10.1:161 (dropdown menu)
- * Interval d'actualització:** 1m

10.7. Verificació de la recepció de dades (Latest Data)

La prova final de la integració consisteix a verificar que el servidor Zabbix processa correctament la sortida de l'script i la mostra a la consola de monitoratge en temps real.



The screenshot shows the Zabbix Latest Data console output with the following lines:

```
PM-Maig-Ds 03:05:48 OK: LAN i WAN protegides (2)
PM-Maig-Ds 03:05:48 OK: LAN i WAN protegides (2)
PM-Maig-Ds 03:05:48 OK: LAN i WAN protegides (2)
PM-Maig-Ds 03:05:48 WARNING: Només una interfície protegida
PM-Maig-Ds 03:05:48 WARNING: Només una interfície protegida
PM-Maig-Ds 03:05:48 WARNING: Només una interfície protegida
```

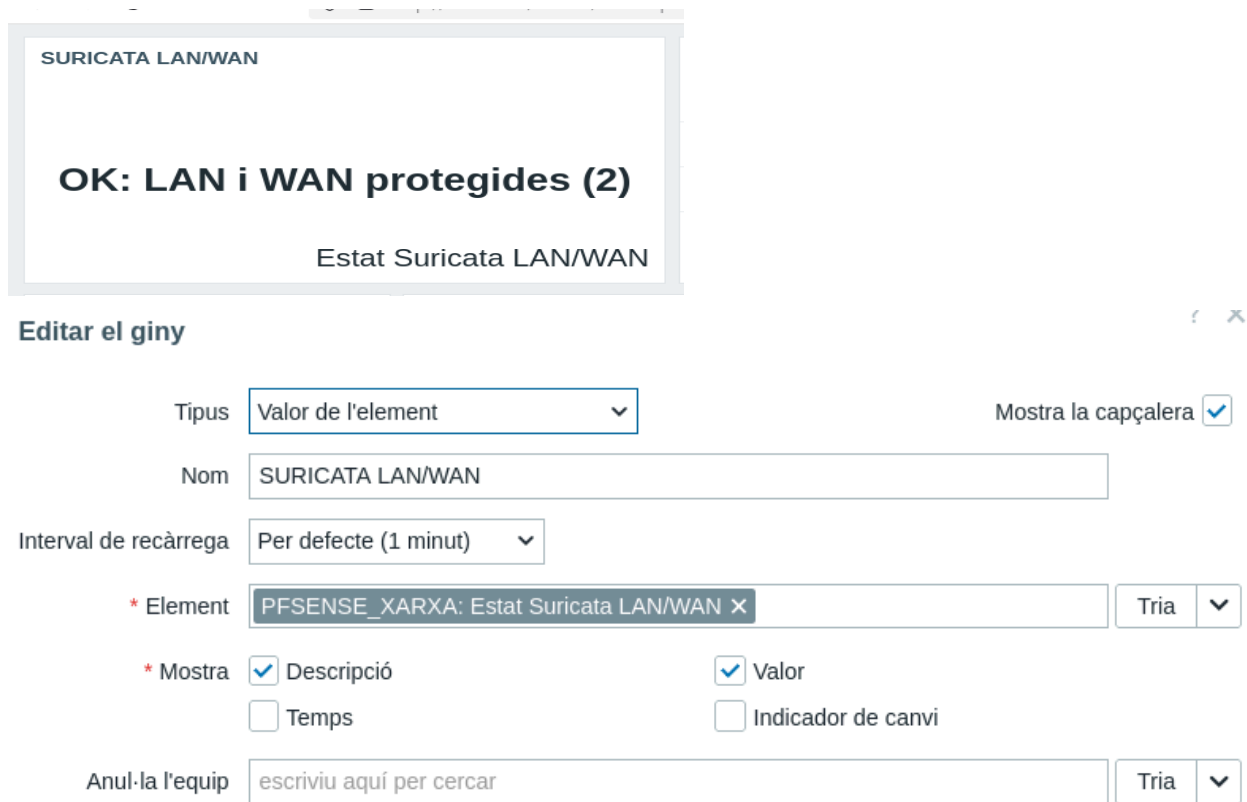
11. Implementació de Dashboard

L'objectiu principal d'aquesta implementació és la visualització de dades en temps real. Un Dashboard ben dissenyat permet a l'administrador de sistemes realitzar una observació d'un sol cop d'ull a la pantalla, es pot confirmar que tots els serveis crítics com l'IDS Suricata i el maquinari estan operant dins dels paràmetres normals.

11.1. Indicador d'estat del servei IDS Suricata

El primer element i el més important del nostre tauler és el giny dedicat a la seguretat. A diferència d'altres dades que Zabbix obté automàticament, aquest indicador és el resultat directe de l'script personalitzat que hem desenvolupat i integrat prèviament.

Bàsicament, serveix per no haver d'entrar cada dos per tres al pfSense a mirar si el Suricata està actiu. Amb aquest giny, el Zabbix ens ho diu directament. Si hi ha un 2, vol dir que les dues potes del firewall la de fora WAN i la de dins LAN estan protegides i vigilades.



SURICATA LAN/WAN

OK: LAN i WAN protegides (2)

Estat Suricata LAN/WAN

Editar el giny

Típus:

Nom:

Interval de recàrrega:

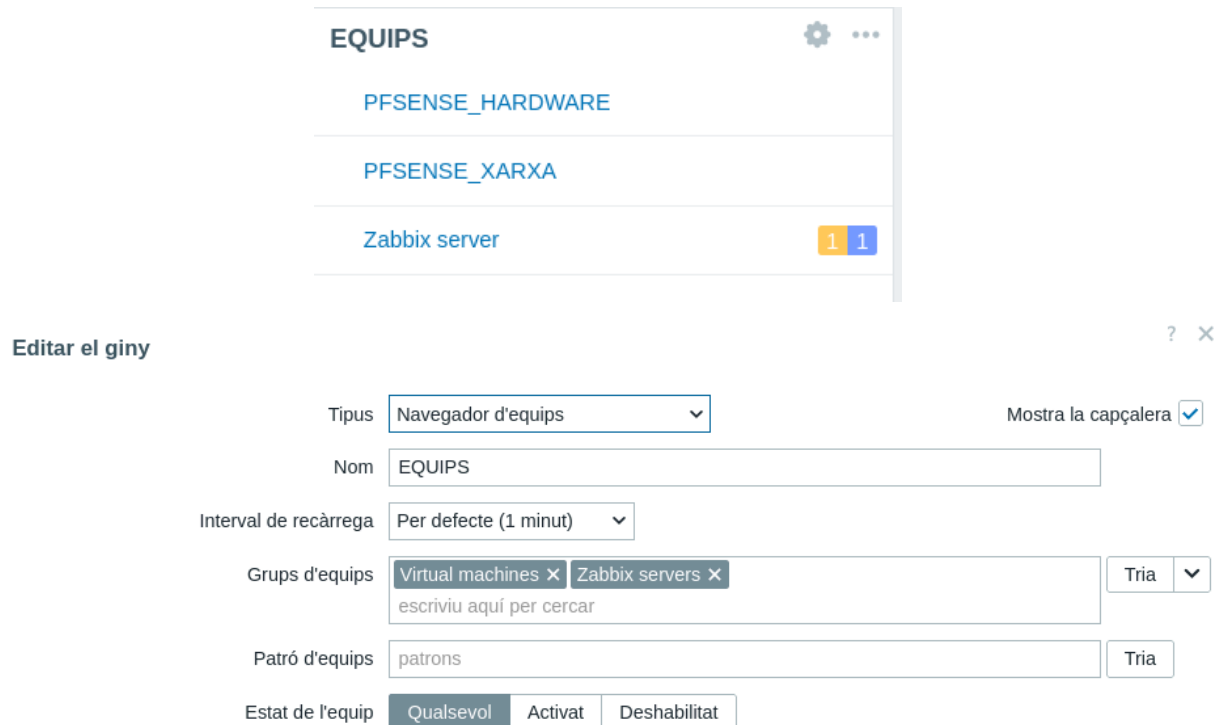
* Element:

* Mostra: ☒ Descripció ☒ Valor ☐ Temps ☐ Indicador de canvi

Anul·la l'equip:

11.2. Equips i Disponibilitat

Dins del nostre Dashboard, hem integrat un giny específic anomenat EQUIPS. Aquest element és vital per tenir una visió global de la salut dels nodes principals de la nostra infraestructura.



The screenshot shows the configuration interface for the 'EQUIPS' widget. At the top, there's a header 'EQUIPS' with a settings gear icon and a menu icon. Below it, a list of items is shown: 'PFSENSE_HARDWARE', 'PFSENSE_XARXA', and 'Zabbix server'. The 'Zabbix server' item has a status indicator with two colored boxes (yellow and blue) and the number '1'. Below the list, there's a section titled 'Editar el giny' with a help icon and a close icon. The configuration options include: 'Tipus' set to 'Navegador d'equips', 'Mostra la capçalera' checked, 'Nom' set to 'EQUIPS', 'Interval de recàrrega' set to 'Per defecte (1 minut)', 'Grups d'equips' with tags for 'Virtual machines' and 'Zabbix servers', a search bar, 'Patró d'equips' set to 'patrons', and 'Estat de l'equip' with buttons for 'Qualsevol', 'Activat', and 'Deshabilitat'.

11.3. Problemes

Aquesta part del dashboard ens mostra les alertes actives en el moment que passen. És bàsicament el registre on veiem què està fallant i des de quan.

- **Temps i Durada:** Ens diu a quina hora ha saltat l'alerta i el temps que fa que el problema persisteix (molt útil per saber si és una fallada puntual o algo que s'està allargant).
- **Equip i Gravetat:** Identifica l'equip (com el Zabbix server) i el nivell d'importància per colors. Per exemple, el groc avisa de canvis com el nombre de paquets instal·lats, i el blau és purament informatiu, com un canvi en la descripció del sistema.
- **Accions:** Des d'aquí podem marcar que ja hem vist el problema o posar una nota perquè la resta de l'equip sàpiga que s'està revisant.

PROBLEMES

Temps ▼

Informació

Equip

Problema • Gravetat

Durada

Actualització

Accions

Etiquetes

12:43:56		Zabbix server	Linux: Number of installed packages has been changed	2h 18m 5s	Actualització	1 →	cla: os
12:43:54		Zabbix server	Linux: Operating system description has changed	2h 18m 7s	Actualització	1 →	cla: os

Editar el giny

Tipus

Problemes

Mostra la capçalera

Nom

PROBLEMES

Interval de recàrrega

Per defecte (1 minut)

Mostra

Problemes recents

Problemes

Història

Grups d'equips

Virtual machines

Zabbix servers

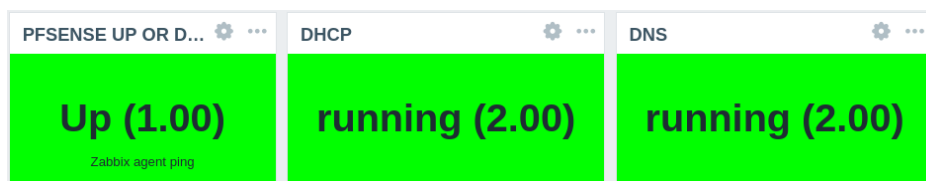
escriuiu aquí per cercar

Tria

11.4. Estat de Connectivitat i Serveis Crítics

Aquests tres ginyos ens mostren de forma molt visual si la màquina principal i els seus serveis base estan funcionant. Estan configurats amb un llindar de color per detectar fallades a l'instant: si el valor és 0, el fons es posa vermell; si el valor és 2 es manté en verd.

- **PFSense UP OR DOWN:** Indica si el pfSense està en línia. Utilitza el Zabbix agent ping. Si el valor és 1, la comunicació és correcta; si baixa a 0, vol dir que la màquina no respon.
- **DHCP:** Mostra l'estat del servei d'assignació d'IPs. El valor 2.00 confirma que el dimoni està actiu. Si passés a 0, el giny s'encendria en vermell, avisant que els clients no podran obtenir IP.
- **DNS:** Mateix funcionament per al servei de resolució de noms. Un valor de 2.00 indica que el servei funciona correctament. Si cau a 0, sabríem immediatament que la navegació per noms de domini fallarà a la xarxa.



11.5. Problemes per gravetat

Aquest giny serveix per tenir un sumari ràpid del nivell d'alerta de tota la infraestructura. En lloc de veure el nom de cada error, ens agrupa les incidències per colors i categories segons la seva urgència.

La seva funció principal és la **priorització**:

- permet a l'administrador saber en un segon si ha d'actuar immediatament per un error de tipus Desastre o si el que hi ha pendent són només Avisos o Informació que poden esperar.

The image shows a dashboard widget titled 'Problemes per gravetat' and its configuration panel 'Editar el giny'.

Problemes per gravetat

Tipus	Quantitat
Desastre	0
Alt	0
Mitjana	0
Avis	1
Informació	1
No classificat	0

Editar el giny

Tipus: Problemes per gravetat (dropdown menu)

Mostra la capçalera: ☒

Nom: per defecte (text input)

Interval de recàrrega: Per defecte (1 minut) (dropdown menu)

Grups d'equips: Virtual machines x Zabbix servers x (tags)

escriuiu aquí per cercar (search input)

Tria (dropdown menu)

11.6. Gràfics de Trànsit de Xarxa (LAN i WAN)

Aquests gràfics serveixen per monitoritzar el flux de dades en temps real que passa a través de les interfícies principal del tallafocs. La seva funció és purament analítica i de rendiment:

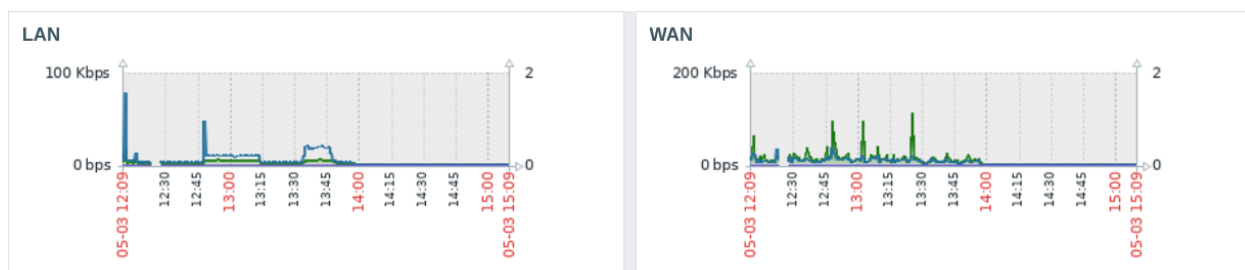
- **LAN:** Permet veure el trànsit intern de la nostra xarxa. És útil per detectar si hi ha pics de pujada o baixada inusuals.
- **WAN:** Mostra el trànsit de sortida i entrada cap a Internet. Serveix per controlar la saturació de la línia i verificar que el volum de dades enviat i rebut és el que s'espera segons l'activitat de l'empresa.

INS Sa Palomera

ASIX – Projecte Final de Curs 2025-2026

Grup: Izan Ruiz · Youssef Fouad · Adrià Rodríguez

L'ús d'aquests gràfics permet identificar patrons de comportament i, sobretot, detectar anomalies de xarxa com un possible atac o una saturació de serveis.



Editar el giny

Tipus: Gràfic (clàssic)

Nom: LAN

Interval de recàrrega: 10 segons

Font: Gràfic Gràfic simple

* Gràfic: PFSense_XARXA: Interface [em1()]: Network traffic ✕

Editar el giny

Tipus: Gràfic (clàssic)

Nom: WAN

Interval de recàrrega: 10 segons

Font: Gràfic Gràfic simple

* Gràfic: PFSense_XARXA: Interface [em0()]: Network traffic ✕

11.7. Registre de Notificacions de Correu

Aquest giny serveix per monitoritzar l'estat de les **alertes enviades per correu electrònic**. És la part que ens confirma que el sistema de notifikacions automàtiques funciona correctament i que l'administrador ha estat avisat fora de la plataforma.

La seva utilitat principal és:

- **Verificació d'Enviament:** Permet confirmar si els avisos han sortit realment del servidor cap al destinatari i si l'estat és Enviat.
- **Auditoria de Comunicacions:** Queda registrat a qui s'ha enviat l'alerta (per exemple, a l'administrador del projecte) i quin ha estat el motiu exacte del missatge (com una incidència resolta o un servei aturat).

CORREU						
Temps ▼	Acció	Tipus de suport	Destinatari	Missatge	Estat	
PM-Maig-Dg 01:05:46	Enviar Alertas ERRADES por Gmail	Email	Admin (Zabbix Administrator) iyaprojecto@gmail.com	[SOLUCIONAT-IYA] ✓ 4m 0s: PFSense: DNS server is not running en PFSense_XARXA ✓ INCIDÈNCIA RESOLTA - IYA ===== Problem has been resolved at 14:34:46 on 2026.05.03	Enviat	

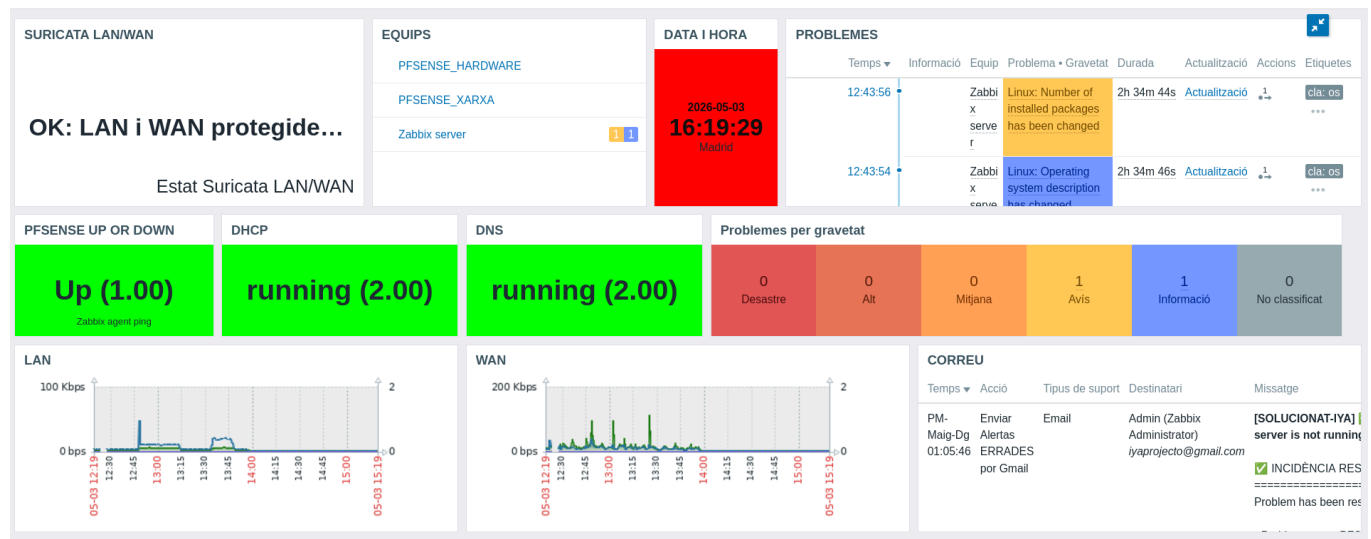
Nom del Projecte: Monitoritzacio de xarxes (Zabbix)

INS Sa Palomera – ASIX

11.8. Vista General del Dashboard

Aquesta imatge mostra la integració de tots els elements que hem anat explicant de manera individual. El disseny està pensat per complir la funció de Centre de Control Operatiu, on la disposició dels ginyes permet una lectura jeràrquica:

- **Part superior (Estat Crític):** Tenim el focus en la seguretat (Suricata), la salut dels equips i el rellotge del sistema per tenir la referència temporal exacta.
- **Zona central (Incidències i Serveis):** A l'esquerra veiem d'un sol cop d'ull si els serveis base (DHCP, DNS, Ping) estan en verd, mentre que a la dreta tenim el detall i el resum de les alertes
- **Part inferior (Mètriques i Comunicació):** El trànsit de xarxa en temps real per analitzar el flux de dades i l'estat de les notificacions per correu



12. Configuració d'informes periòdics

L'objectiu d'aquest apartat és automatitzar l'enviament de resums de l'estat del sistema. Mentre que el Dashboard serveix per al control en temps real, els informes periòdics ens permeten analitzar el rendiment a llarg termini i rebre documents PDF directament al correu amb les dades clau.

12.1. Utilitat dels informes programats

- **Control sense supervisió:** No cal entrar al Zabbix per saber com ha anat la setmana; el sistema genera el document i l'envia sol.
- **Resum de disponibilitat (SLA):** Serveix per demostrar que els serveis (com el DNS, DHCP o Suricata) han estat actius el 100% del temps o per detectar si hi ha hagut talls repetitius.
- **Anàlisi de tendències:** Permet veure si el trànsit de xarxa o el consum de recursos està creixent de manera sostinguda, ajudant a planificar millores abans que el sistema col·lapsi.

12.2. Paràmetres de l'Informe Programat

Per automatitzar l'enviament del Dashboard en format PDF, s'han definit els següents criteris de configuració:

- **Nom i Tauler:** L'informe s'ha anomenat **INFORME ZABBIX_IYA** i utilitza com a font de dades el tauler principal **ADMIN_ZABBIX**.
- **Contingut temporal:** S'ha seleccionat el període **Setmana anterior**, garantint que cada document inclogui el resum complet dels darrers 7 dies d'activitat.
- **Programació** S'ha configurat un enviament Setmanalment que s'executa exclusivament els Dilluns a les 09:00h. Aquesta planificació permet a l'administrador rebre l'estat de la xarxa just a l'inici de la jornada laboral.
- **Notificació i Destinataris:** S'ha personalitzat l'assumpte del correu per a una ràpida identificació i s'ha subscrit l'usuari administrador perquè rebi el fitxer automàticament a la seva bústia de correu vinculada i en el jira.

Informes programats

* Propietari

Admin (Zabbix Administrator) x

Tria

* Nom

INFORME ZABBIX_IYA

* Tauler

ADMIN_ZABBIX x

Tria

Període

Dia anterior

Setmana anterior

Mes anterior

L'any passat

Cicle

Diàriament

Setmanalment

Mensual

Anualment

Hora d'inici

09 : 00

* Repeteix

☒ Dilluns

☐ dijous

☐ diumenge

☐ dimarts

☐ Divendres

☐ Dimecres

☐ dissabte

Data d'inici

DD/MM/AAAA

Data de finalització

DD/MM/AAAA

Assumpte

Zabbix: Informe de l'estat de la xarxa (Dilluns)

Missatge

* Subscripcions

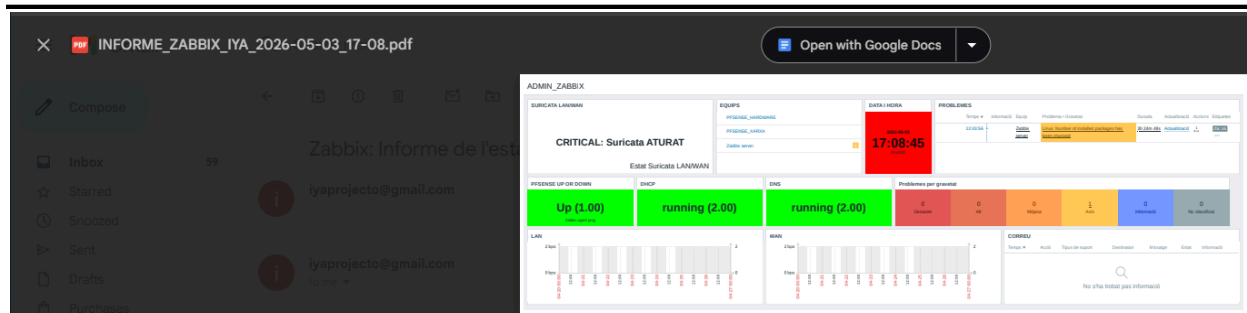
Destinatari	Generar informe per	Estat	Acció
 Admin (Zabbix Administr...	Admin (Zabbix Admini...	Incloure	Esborrar

12.3. Verificació del funcionament Test d'enviament

Per validar que tota la cadena de configuració (servidor, servei web, navegador i correu) funciona correctament, s'ha realitzat una prova d'estrès mitjançant la funcionalitat Test integrada a Zabbix.

El procés de verificació ha seguit els següents passos:

- S'ha executat l'ordre de generació des de la interfície d'Informes Programats.
- S'ha verificat la recepció a la bústia de correu de Gmail, confirmant que el correu arriba amb l'assumpte personalitzat i el PDF adjunt amb totes les gràfiques del Dashboard correctament visibles.



13. Proves i Validació

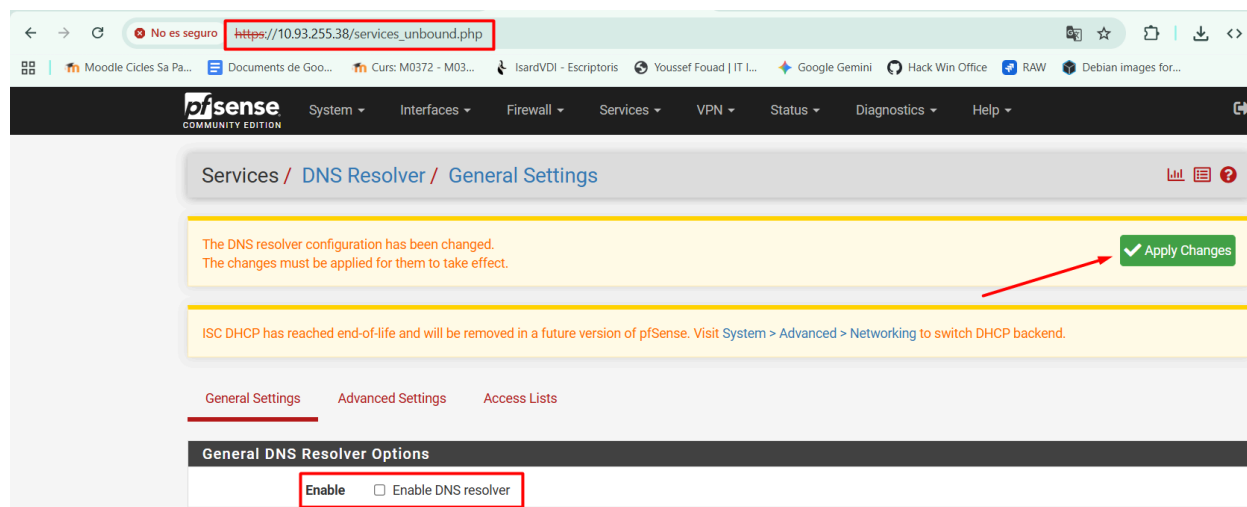
13.1. Realització de proves de monitorització en un entorn controlat

Aturada del servei d'enrutament de noms (DNS Resolver):

S'ha accedit a la interfície web de gestió del firewall pfSense, navegant fins a Status > Services. Des d'aquest panell, s'ha procedit a fer un Stop manual del (DNS Resolver).

L'objectiu és validar que Zabbix detecti el canvi d'estat a la xarxa sense necessitat de perdre l'ICMP Ping de la màquina completa.

Simulem un tall del servei dns del pfsense



Automaticament en el zabbix saltan totes les alaetes com es veu en las imatges

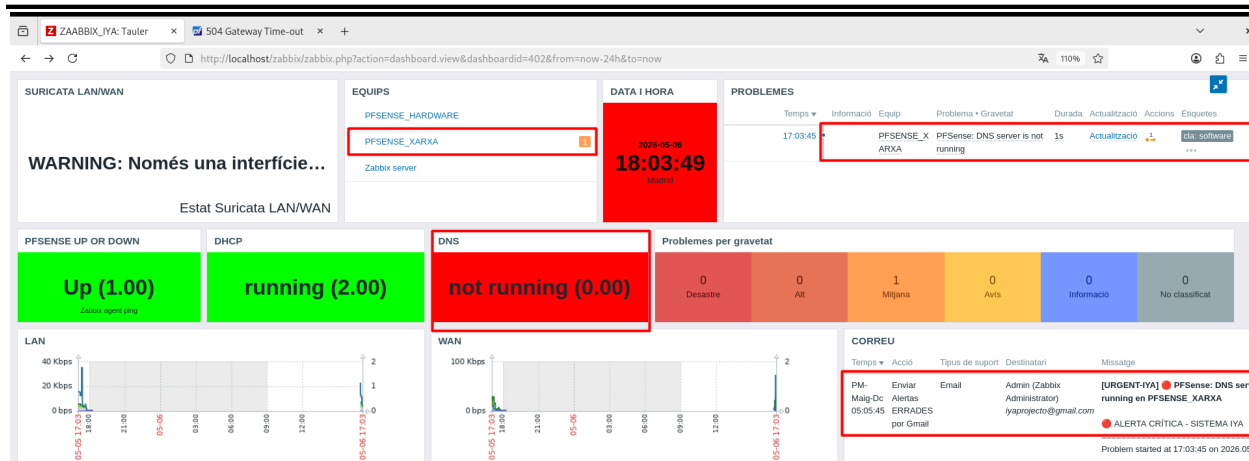
Nom del Projecte: Monitoritzacio de xarxes (Zabbix)

INS Sa Palomera – ASIX

INS Sa Palomera

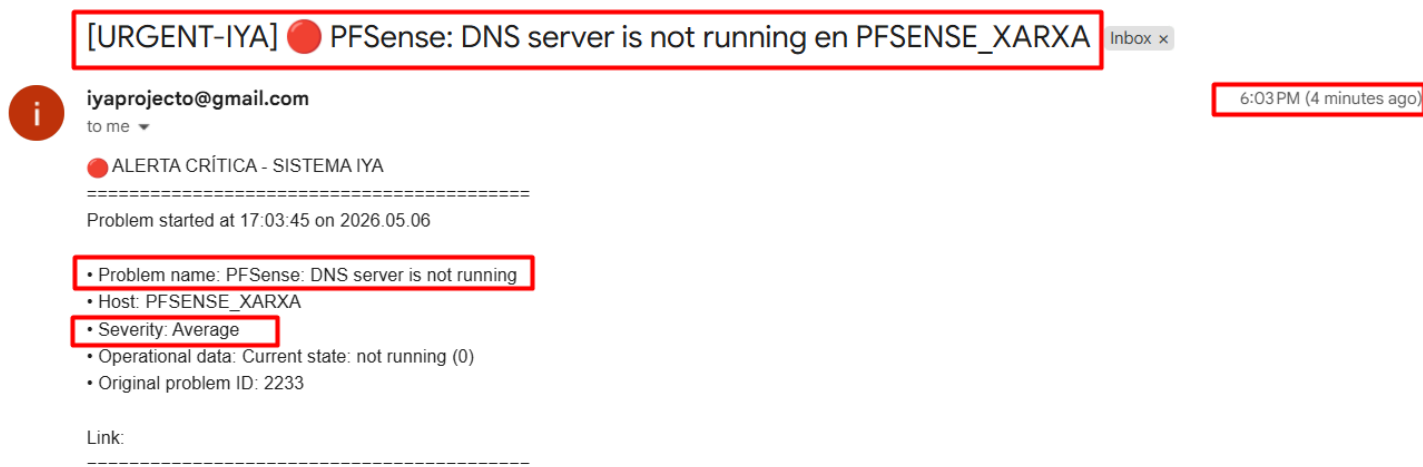
ASIX – Projecte Final de Curs 2025-2026

Grup: Izan Ruiz · Youssef Fouad · Adrià Rodríguez



Despres d'aixo verifiquem el gmail si arriban les alertes i que s'ha creat u tiket en el jira perque els tecnic puguin solucionar el mes aviat possible

Gmail:



Jira:

Nom del Projecte: Monitoritzacio de xarxes (Zabbix)

INS Sa Palomera – ASIX

INS Sa Palomera

ASIX – Projecte Final de Curs 2025-2026

Grup: Izan Ruiz · Youssef Fouad · Adrià Rodríguez

The screenshot shows a Jira ticket titled "[URGENT-IYA] PFSense: DNS server is not running en PFSENSE_XARXA". The ticket is assigned to Izan Ruiz Pérez. The description includes a critical alert from the IYA system, stating that the PFSense DNS server is not running on the PFSENSE_XARXA host. The problem started at 17:03:45 on 2026.05.06. The ticket is currently in the "Actividad" (Activity) tab, showing options to add internal notes or respond to the client. The right sidebar shows details such as the assigned person, reporter, type of request, priority (Medium), and base of knowledge (View related articles).

Com es pot observar en el jira s'ha creat el tikit correctament i s'ha assignat al tecnic que resoldra el problema.

Al solucionar el problema que en aquest cas ha sigut accedir al pfsense i tornar a encendre el dns el zabbix ha tornat a la normalitat i ha deixat un gmail i un tikit dien que ya s'ha solucionat la fallada

The screenshot shows the Zabbix monitoring dashboard. The top section displays a warning for the Suricata LAN/WAN interface. Below this, there are status indicators for PFSense (Up 1.00), DHCP (running 2.00), and DNS (running 2.00). The DNS status is highlighted with a red box. The bottom right section shows a list of incidents, with one incident titled "[SOLUCIONAT-IYA] PFSense: DNS server is not running en PFSENSE_XARXA" highlighted with a red box. The incident is marked as resolved and includes a message from the administrator.

Nom del Projecte: Monitoritzacio de xarxes (Zabbix)

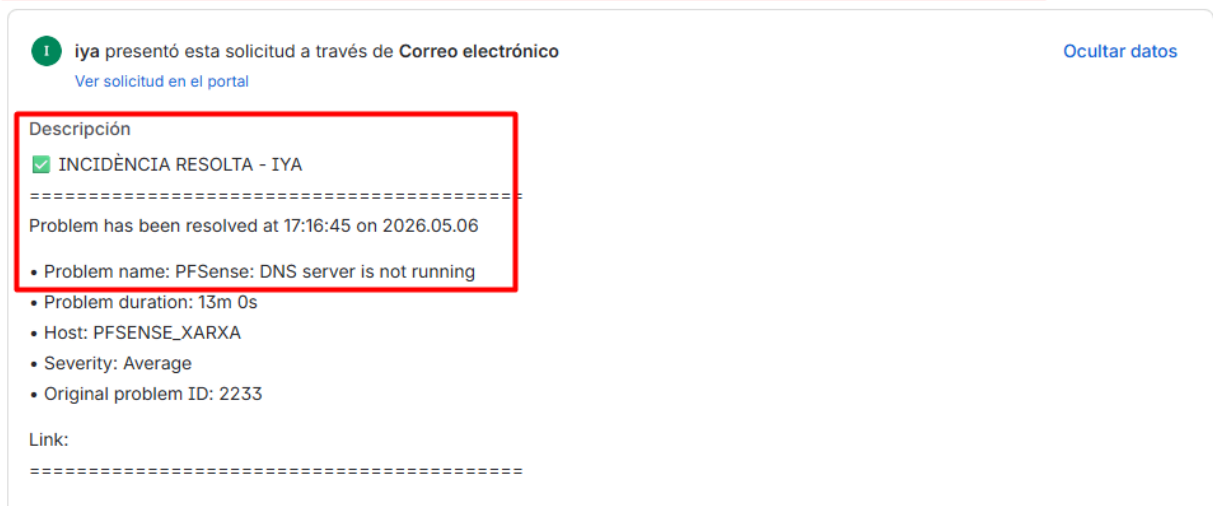
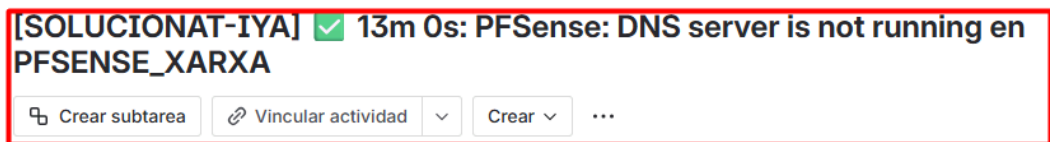
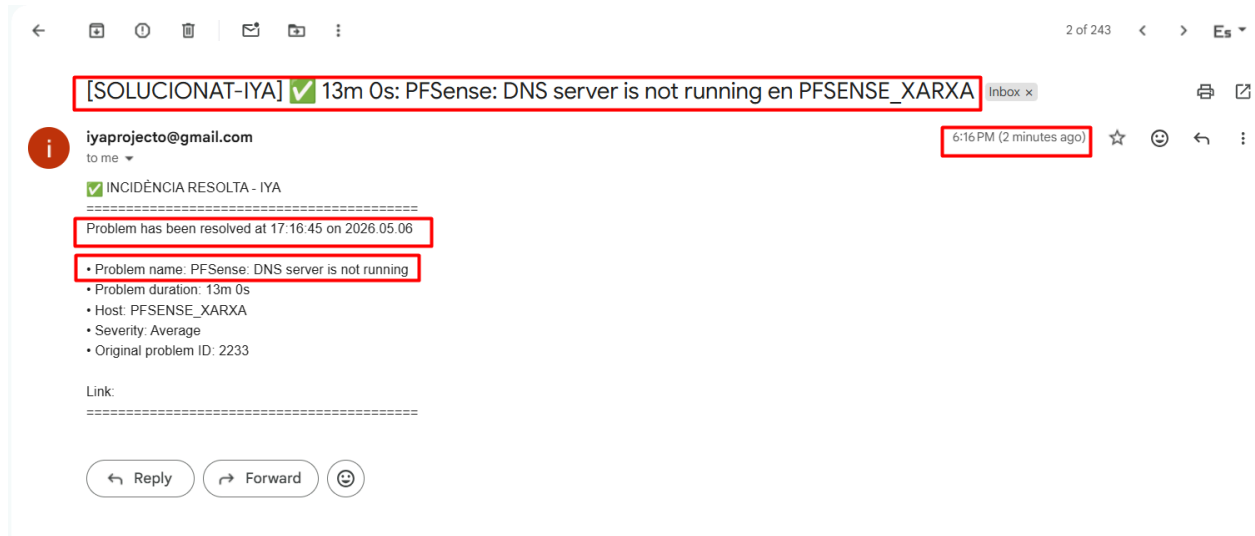
INS Sa Palomera – ASIX

INS Sa Palomera

ASIX – Projecte Final de Curs 2025-2026

Grup: Izan Ruiz · Youssef Fouad · Adrià Rodríguez

En el gmail:



Nom del Projecte: Monitoritzacio de xarxes (Zabbix)

INS Sa Palomera – ASIX

13.3. Validació de l'efectivitat de la solució implementada (Continuació / Conclusió)

En conclusió, aquest flux operatiu d'extrem a extrem es reproduïx de manera idèntica davant de qualsevol tipus de fallada o anomalia en la infraestructura, ja sigui una caiguda del servei de resolució de noms **DNS**, una indisponibilitat en l'assignació d'adreces dinàmiques **DHCP** o qualsevol altra alerta de xarxa.

Aquest comportament automatitzat demostra de manera inequívoca que la plataforma Zabbix compleix correctament amb la seva funció:

Centralitzar la detecció d'incidents, eliminar la dependència de l'avís manual per part dels usuaris i garantir una resposta proactiva, immediata i totalment traçable mitjançant la seva integració amb el sistema de tiquets.

14. Bibliografia i Referències

Documentació Oficial d'Eines

- Zabbix LLC. (2025). Zabbix Documentation 7.0 . Recuperat de: <https://www.zabbix.com/documentation/>
- Rubicon Communications, LLC (Netgate). (2026). pfSense® software Documentation. Recuperat de: <https://docs.netgate.com/pfsense/>
- Atlassian. (2026). Jira Service Management Cloud Documentation. Recuperat de: <https://support.atlassian.com/jira-service-management/>
- MariaDB Foundation. (2025). MariaDB Server Documentation. Recuperat de: <https://mariadb.com/kb/en/documentation/>

Manuais i Protocols de Xarxa

- Postel, J. (1980). RFC 792: Internet Control Message Protocol (ICMP). Internet Engineering Task Force (IETF). Recuperat de: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc792>
- Case, J., Fedor, M., Schoffstall, M., & Davin, J. (1990). RFC 1157: Simple Network Management Protocol (SNMP). Internet Engineering Task Force (IETF). Recuperat de: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1157>

Comunitats, Fòrums i Suport Tècnic

- Zabbix Forums. (Comunitat d'usuaris). Discussion on CPU Triggers and Media Types Configuration. Recuperat de: <https://www.zabbix.com/forum/>
- Stack Overflow / Server Fault. (2025-2026). Resolving MariaDB log_bin_trust_function_creators error & Gmail SMTP App Passwords. Recuperat de: <https://serverfault.com/>
- Google. (2026). GeminiEina d'assistència tècnica i documentació. Recuperat de: <https://gemini.google.com/>